CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 13: CBM-RJ | Matemática — Aula 13: Logaritmo & Função Logarítmica

100 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 6 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Logaritmo
02. Função Logarítmica
03. Questões Comentadas - Logaritmos - Multibancas
04. Questões Comentadas - Função Logarítmica - Multibancas
05. Lista de Questões - Logaritmos - Multibancas
06. Lista de Questões - Função Logarítmica - Multibancas

CAPÍTULO 01

Logaritmo

Na aula de hoje iremos abordar o tema: Funções Logarítmicas. Vamos iniciar a aula com o estudo do Logaritmo analisando sua definição e as consequências decorrentes da definição, assim como iremos estudar exaustivamente as propriedades do logaritmo que serão alicerces para toda a continuidade da aula.

Posteriormente, faremos um estudo minucioso da Função Logarítmica, bem como a análise do domínio, da imagem, do comportamento e também de como se constrói um gráfico a depender da base do logaritmo. Iremos comparar a Função Logarítmica com a Função Exponencial (estudada na última aula) , o que irá esclarecer o porquê de uma ser a inversa da outra.

Em seguida, falaremos sobre as Equações e Inequações Logarítmicas. Fiquem tranquilos que sempre que terminarmos um tópico, iremos resolver diversos exemplos elaborados por mim e também muitas questões de concurso.

Todas as questões resolvidas passo a passo para você compreender este assunto. Então, essa será a sistemática da aula: Abordagem de um tópico da matéria, resolução de alguns exemplos e comentários através de questões de concurso de como esse tópico é cobrado em prova.

Por fim, no tópico final “questões comentadas” faremos mais exercícios de concurso público, abrangendo a matéria como um todo para sintetizarmos o conteúdo por completo. Contem sempre comigo . Caso tenham dúvidas, enviem no Fórum de Dúvidas ou por e -mail vinicius.veleda@estrategiaconcursos.com.br.

“Seja qual for o seu sonho, bat alhe, lute por ele, não o espere . Seja diferenciado. Não se sinta superior, seja humilde, mas seja diferenciado. Faça sua vida valer a pena. Crie um ideal para ela e siga a jornada até estar concluída, até ser aprovado! ” Vinícius Veleda LOGARITMOS Estudamos na aula de equações e inequações exponenciais igualdades do tipo:

$2y = 8$ Onde podíamos reduzir ambas as potências à mesma base e resolver para y. $2y = 8$ $2y = 23 \rightarrow y = 3$ Porém, em diversas outras situações, não conseguiremos reduzir as potências.

Imagine que uma questão da sua prova pergunte qual o valor de y na igualdade abaixo: $3y = 5$ Como você resolveria?

Não conseguiríamos reduzir as potências à mesma base. Para poder resolver esta e outras operações iremos iniciar o estudo do Logaritmo. 1 - Definição Dados dois números reais positivos $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{x}$, com $\boldsymbol{a} > 0$ *e* $\boldsymbol{a} \neq 1$, o logaritmo de $\boldsymbol{x}$ na base $\boldsymbol{a}$ é igual ao expoente y ao qual a base $\boldsymbol{a}$ deve ser elevada para se chegar a x como resultado.

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Se $\boldsymbol{a} > 0$ e $\boldsymbol{a} \neq 1$ e $\boldsymbol{x} > 0$, temos que: $\log_{\boldsymbol{a}} \boldsymbol{x} = y \leftrightarrow \boldsymbol{a}^y = \boldsymbol{x}$, *onde*: ➢ $\boldsymbol{a} \rightarrow$ base do logaritmo ➢ $\boldsymbol{x} \rightarrow$ logaritmando ➢ $y \rightarrow$ logaritmo Isto é, o logaritmo de $\boldsymbol{x}$ na base $\boldsymbol{a}$ é a solução de y na equação $\boldsymbol{a}^y = \boldsymbol{x}$.

Observe que o Logaritmo é uma operação matemática intrinsicamente ligada à potenciação. A ideia do logaritmo é reverter a operação de exponenciação. Sempre que nos depararmos com logaritmo estaremos mentalmente trabalhando com expoentes. Veremos mais a frente (na parte de função) que a função logarítmica é a inversa da função exponencial.

Inicialmente, esta definição pode parecer um pouco confusa ou difícil. No decorrer da aula, com inúmeros exemplos e questões de provas, tudo ficará mais claro. A pergunta que sempre devemos fazer é: "Devemos elevar a base a qual expoente para se obter o logaritmando?" Vamos voltar no nosso exemplo do começo da aula.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Estávamos interessados em resolver a seguinte igualdade: $3y = 5$ Aplicando a definição de logaritmo, podemos calcular o valor de y:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$3y = 5 \rightarrow \boldsymbol{y = \log_3 5}$ Observe que iremos trabalhar constantemente com a definição e também com o sentindo inverso da definição. É importante que você esteja confortável para trabalhar tanto em um sentido quanto no outro.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\log_{\boldsymbol{a}} \boldsymbol{x} = y \leftrightarrow \boldsymbol{a}^{y} = \boldsymbol{x}$ Vejamos alguns exemplos: Exemplo 1: $\log_2 8 = y$ Lembre-se sempre da pergunta: "Devemos elevar a base a qual expoente para se obter o logaritmando?" Nesse caso estaríamos perguntando: 2 elevado a que número dará 8? Sabemos que 2 ao cubo é igual a 8 .

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo, $\log_2 8 = 3$, $pois\ 2^3 = 8$ Exemplo 2: $\log_7 7 = y$ 7 elevado a 1 é igual a 7. Logo, $\log_7 7 = 1$, $pois\ 7^1 = 7$ Exemplo 3: $\log_{1.050.875} 1 = y$ Um milhão cinquenta mil oitocentos e setenta e cinco elevado a que número resultará em um?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Como vimos na aula de potenciação, qualquer número elevado a 0 resultará em 1. Logo, $\log_{1.050.875} 1 = 0$, $pois\ 1.050.875^0 = 1$ Exemplo 4: $\log_2 4 = y$ 2 elevado a qual número resultará em 1 4$\not{\prime}$?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\log_2 4 = -2$, $pois\ 2^{-2} = \frac{1}{4}$ E professor, esse nível "básico" cai em concurso ? Com certeza. Iremos trabalhar cons tantemente com a definição de logaritmo em todos os níveis da aula de hoje.

Vejamos uma questão cobrada no concurso da IF-SP.

#1 Matemática IF SP - 2012 CBM-RJ 2024 Comentada

Se $\log_x 243 = 5$, então o valor de x deve ser: a) 2 b) 4 c) 1 d) 3 e) 0

A 2

B 4

C 1

D 3

E 0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que a banca nos questiona o valor da base. Até então estávamos sempre calculando o resultado de um logaritmo. Todavia, a operação e a definição continuam as mesmas. Vejamos: $\log_x 243 = 5 \rightarrow x^5 = 243$ $x = 3$

2 - Consequências da definição Devemos ter em mente algumas igualdades decorrentes das consequências da definição. 1. Se o logaritmando for igual a base, o logaritmo será igual a 1. Vimos isto no exemplo 2.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\log_a a = 1$ Pois, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 2. O logartimo de 1 (unidade) em qualquer base é igual a 0. Analisamos no exemplo 3.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\log_a 1 = 0$ Pois, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 3. A potência de base a e expoente $\log_a x$ será igual a x.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$a^{\log_a x} = x$ 4. Se o logaritmo for igual a base e estiver elevado a um expoente x, o logaritmando será o próprio x. $\log_a a^x = x$ 5. Dois logaritmos em uma mesma base são iguais, se e somente se, os logaritmandos também forem iguais.

$\log_a x = \log_a y \leftrightarrow x = y$ Estas consequências da definição serão usadas constantemente nas resoluções dos problemas. Então, decore!

3 - Bases Especiais ou Particulares Duas bases frequentemente são cobradas em provas. A base 10 e a base e. 1. Logaritmo na base 10.

É o que chamamos de logaritmo decimal. É o mais "comum" a ser usado. Quando não estiver explícita a base do logaritmo em uma operação, entende-se que a base é a decimal. $\log x \rightarrow \log_{10} x$ 2. Logaritmo na base e.

O número de Euller (e) é uma constante matemática irracional e igual, aproximadamente, a 2,721. O logaritmo de um número na base e tem a seguinte notação: $\log_e x \rightarrow \ln x$ 4 - Propriedades dos Logaritmos Este tema é MUITO cobrado em prova. Praticamente todas as questões de logaritmos envolvem a aplicação de uma das propriedades abaixo.

Passarei as propriedades uma a uma com seu conceito e fórmula e ao final farei um quadro resumo com as notações que você DEVE decorar. Iremos praticar também com bastantes exemplos e questões de provas para você entender como as bancas gostam de cobrar este assunto.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Logaritmo do Produto O logaritmo do produto é igual a soma de seus logaritmos. $\log_a(x * y) = \log_a x + \log_a y$ Obs: Esta propriedade pode ser estendida para n fatores:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\log a(x1 * x2 * x3 * \ldots * xn) = \log a\ x1 + \log a\ x2 + \log a\ x3 + \cdots + \log a\ xn$ Logaritmo do Quociente O logaritmo do quociente é igual a diferença dos seus logaritmos.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\mathbf{log}\boldsymbol{a}\ (\boldsymbol{xy}) = \mathbf{log}\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{x} - \mathbf{log}\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{y}$ Logaritmo da Potência O logaritmo de uma potência (base real positiva e expoente real) é igual a esta potência vezes o logaritmo.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\mathbf{log}\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{xp} = \boldsymbol{p} * \mathbf{log}\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{x}$ Base elevada a um expoente Quando a base estiver elevada a um expoente, o logaritmo é igual ao produto do inverso da base vezes o logaritmo.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\mathbf{log}\boldsymbol{ap}\ \boldsymbol{x} = \mathbf{1}\boldsymbol{p} * \mathbf{log}\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{x}$ É muito IMPORTANTE que você decore essas propriedades e também se sinta confortável para trabalhar nos dois sentidos da igualdade.

Em diversos exercícios será exigida a manipulação das soluções com a "volta" de uma das propriedades. Vejamos alguns exemplos de aplicação dessas propriedades. Estes exercícios buscam sempre uma "manipulação" algébrica dos numerais. Fique atento à s contas. Ir ei sempre colocar o passo a passo para você acompanhar.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Exemplo 4: Dado que $\mathbf{log\ 2} = \boldsymbol{a}$ e $\mathbf{log\ 3} = \boldsymbol{b}$, calcule os seguinte logaritmos: a) y = log 6 Aplicaremos a propriedade do logaritmo do produto para reescrever este logaritmo e calcular seu valor.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log 6 y = log(2 * 3) y = log 2 + log 3 $y = a + b \rightarrow \mathbf{log\ 6} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ b) y = log 9 Aplicaremos a propriedade do logaritmo da potência e calcularemos o valor do logaritmo.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log 9 y = log 32 y = 2 ∗ log 3 y = 2 ∗ b → $\mathbf{log\ 9}$ = $\mathbf{2}\boldsymbol{b}$ c) y = log 1,5 Aplicando a propriedade do logaritmo do quociente:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log 1,5 y = log (32) y = log 3 − log 2 y = b − a → $\mathbf{log\ 1,\ 5}$ = $\boldsymbol{b}$ − $\boldsymbol{a}$ d) y = log 15 Aplicando a propriedade do logaritmo do produto:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log 15 y = log(10 ∗ 1,5) y = log 10 + log 1,5 y = 1 + (b − a) → $\mathbf{log\ 15}$ = $\mathbf{1}$ + $\boldsymbol{b}$ − $\boldsymbol{a}$ e) y = log √3 Aplicando a propriedade do logaritmo da potência:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log √3 y = log 3 1 2⁄ y = 12 ∗ log 3 y = 12 ∗ b → $\mathbf{log}$ √$\mathbf{3}$ = $\boldsymbol{b}\mathbf{2}$ f) y = log 5 Aplicando a propriedade do logaritmo do quociente:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log 5 y = log (102) y = log 10 − log 2 y = 1 − a → $\mathbf{log\ 5}$ = $\mathbf{1}$ − $\boldsymbol{a}$ g) y = log100 2 Aplicando a propriedade da base elevada a um expoente:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log100 2 y = log102 2 y = 12 ∗ log10 2 y = 12 ∗ log 2 y = 12 ∗ a → $\mathbf{log100\ 2}$ = $\boldsymbol{a}\mathbf{2}$ h) y = log 36 Aplicando simultaneamente as propriedades do logaritmo do produto e do logaritmo da potência:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

y = log 36 y = log(22 ∗ 32) y = 2 ∗ log 2 + 2 ∗ log 3 Conseguiu entender esta última passagem?

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Fique atento ! P ois, na grande parte dos exercícios , pode ser que tenhamos de usar propriedades em conjunto. Observe passo a passo a resolução acima. y = log 36 y = log(22 $*$ 32) Primeiro vamos aplicar a propriedade do logaritmo do produto:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

y = log(22 $*$ 32) y = log 22 + log 32 Agora, aplicaremos a propriedade do logaritmo da potência para ambos os fatores:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

y = log 22 + log 32 y = 2 $*$ log 2 + 2 $*$ log 3 y = 2 $*$ a + 2 $*$ b → $\mathbf{log\ 36}$ = $\boldsymbol{2a}$ + $\boldsymbol{2b}$ Exemplo 5: Se log2 x = k, quanto vale y = log16 x?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Primeiro vamos "manipular" algebricamente o número 16 para encontrá-lo em função do número 2. y = log16 x y = log24 x Aplicaremos agora a propriedade da base elevada a um expoente.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

y = log24 x y = 14 $*$ log2 x y = 14 $*$ k → $\mathbf{log16\ \boldsymbol{x}}$ = $\boldsymbol{k4}$ Exemplo 6: A soma dos logaritmos de três números na base 3 é igual a 4. Determine o produto desses números.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

O enunciado nos informa que a soma dos logaritmos de três números na base 3 é igual a 4. log3 x + log3 y + log3 z = 4 Aplicaremos o "sentido contrário" da propriedade do logaritmo do produto.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

É muito IMPORTANTE que você decore essas propriedades e também se sinta confortável para trabalhar nos dois sentidos da igualdade. log3 x + log3 y + log3 z = 4 log3(x $*$ y $*$ z) = 4 (x $*$ y $*$ z) = 34 → ($\boldsymbol{x}$ $*$ $\boldsymbol{y}$ $*$ $\boldsymbol{z}$) = $\mathbf{81}$ 5 - Mudança de Base Em algumas situações pode ser necessária a conversão do logaritmo para uma única base conveniente.

As propriedades estudadas acima são correlacionadas a logaritmos com a mesma base. Nestes casos iremos proceder com a mudança de base do logaritmo. Dados a, x e b, números reais positivos e a e $b \neq 1$, o logaritmo de x na base a pode ser escrito da seguinte forma:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\mathbf{log}_{\boldsymbol{a}}\ \boldsymbol{x} = \mathbf{log}_{\boldsymbol{b}}\ \boldsymbol{x}\mathbf{log}_{\boldsymbol{b}}\ \boldsymbol{a}$ Acerca dessa mudança de base, há duas observações importantes: 1. Esta propriedade também pode ser representada da seguinte forma:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\mathbf{log}_{\boldsymbol{a}}\ \boldsymbol{x} = \mathbf{log}_{\boldsymbol{b}}\ \boldsymbol{x} * \mathbf{log}_{\boldsymbol{a}}\ \boldsymbol{b}$ 2. Se a e x são números reais positivos e diferentes de 1, temos: $\mathbf{log}_{\boldsymbol{a}}\ \boldsymbol{x} = \mathbf{1}\mathbf{log}_{\boldsymbol{x}}\ \boldsymbol{a}$ Exemplo 7: Dado que log 2 = a e log 3 = b, calcule os seguintes logaritmos:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

a) y = log3 2 Aplicando a mudança para a base 10: y = log3 2 y = log 2log 3 $y = ab \rightarrow \mathbf{log3\ 2} = \boldsymbol{ab}$ b) y = log2 3 Poderíamos resolver igual a questão acima (aplicando a mudança para a base 10) ou aplicar a segunda observação estudada que nos diz:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\log_a x = 1\log_x a$ No exemplo acima calculamos log3 2, então: y = log2 3 = 1log3 2 $y = 1a\ b\ y = ba \rightarrow$ $\mathbf{log2\ 3} = \boldsymbol{ba}$ c) y = log6 5 Aplicando a mudança para a base 10:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

y = log6 5 y = log 5log 6 Esses logaritmos acima foram calculados nos exemplos $4f$ e $4a$. Veja que os exemplos começam a misturar diversos conceitos de logaritmos.

Neste caso, trabalharíamos com mudança de base, propriedade do logaritmo d o produto e propriedade do logaritmo do quociente. Substituindo os valores já calculados teremos:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

y = log 5log 6 y = 1 − aa + b → $\mathbf{log6\ 5 = 1 - aa + b}$ Iremos resolver, agora, uma série de exercícios de concurso público. Tenha decoradas as propriedades dos logaritmos e o entendimento do conceito da definição e das consequências da definição.

Os exercícios serão resolvidos passo a passo e você entenderá a maneira como as bancas gostam de cobrar este tema.

#2 Matemática FUNDATEC - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Sabendo que o valor de $\mathbf{log\ 5 = 0,698}$, o valor do $\mathbf{log\ 50}$ será: a) 1,698 b) 2,698 c) 3,698 d) 4,698 e) 10,698

A 1,698

B 2,698

C 3,698

D 4,698

E 10,698

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar a "volta" da propriedade do logaritmo do produto para encontrarmos o seu valor. y = log 50 y = log(5 ∗ 10) y = log 5 + log 10 y = 0,698 + 1 → $\mathbf{y = 1,698}$

#3 Matemática Alternative - 2016 CBM-RJ 2024 Comentada

Calculando o logaritmo de 625 na base 5, obtem-se: a) 4 b) 8 c) 2 d) 3 e) 5

A 4

B 8

C 2

D 3

E 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar a propriedade do logaritmo da potência para encontrar seu valor. $y = \log_5 625$ $y = \log_5 5^4$ $y = 4 * \log_5 5 = 4 * 1 \rightarrow \boldsymbol{y = 4}$

#4 Matemática FGV - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Sabe-se que $\log_3 x + \log_3 y = 4$. O valor do produto $(x * y)$ é igual a: a) 12 b) 24 c) 36 d) 54 e) 81

A 12

B 24

C 36

D 54

E 81

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos aplicar o "caminho inverso" da propriedade do logaritmo do produto. $\log_3 x + \log_3 y = 4$ $\log_3(x * y) = 4$ $(x * y) = 34$ $(x * y) = 81$

#5 Matemática ESAF - 2014 CBM-RJ 2024 Comentada

Sabendo-se que $\log x$ representa o logaritmo de x na base 10, calcule o valor da expressão $\log 20 + \log 5$ a) 5 b) 4 c) 1 d) 2 e) 3

A 5

B 4

C 1

D 2

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar o sentido inverso da propriedade do logaritmo do produto para encontrar nossa resposta. y = log 20 + log 5 y = log(20 ∗ 5) y = log 100 → $y = 2$

#6 Matemática COTEC - 2016 CBM-RJ 2024 Comentada

Considere a um número real positivo. Se $\log a = 3$, então $\log(a2\ 10/)$ vale: a) 8 b) 9 c) 7 d) 5

A 8

B 9

C 7

D 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A sistemática de resolução é a mes ma. Chamaremos de y o valor que queremos encontrar e aplicando as propriedades do logaritmo calcularemos seu valor. y = log (a2 10) Aplicando a propriedade do logaritmo do produto e do logaritmo da potência e calculando y: y = log (a2 10) y = log a2 − log 10 y = 2 ∗ log a − 10 y = 2 ∗ 3 − 1 → $\boldsymbol{y = 5}$

#7 Matemática CESGRANRIO - 2011 CBM-RJ 2024 Comentada

Se $\log x$ representa o logaritmo de x na base 10, então o valor de n que tal que $\log n = 3 - \log 2$ é: a) 2.000 b) 1.000 c) 500 d) 100 e) 10

A 2.000

B 1.000

C 500

D 100

E 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos desenvolver a igualdade aplicando o caminho inverso da propriedade do logaritmo do produto. log n = 3 − log 2 log n + log 2 = 3 log(n ∗ 2) = 3 log(2n) = 3 2n = 103 2n = 1.000 → n = **500**

#8 Matemática NC UFPR - 2014 CBM-RJ 2024 Comentada

A expressão $\log_{10} 8 + \log_{10} 2$ é equivalente a: a) log10 10 b) 8 ∗ log10 2 c) 2 ∗ log10 8 d) 2 ∗ log10 4 e) log10 2

A log10 10

B 8 ∗ log10 2

C 2 ∗ log10 8

D 2 ∗ log10 4

E log10 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar as propriedades que estudamos para encontrar uma resposta que seja equivalente à expressão fornecida no enunciado. y = log10 8 + log10 2 Aplicando o "sentido contrário" da propriedade do logaritmo do produto: y = log10 8 + log10 2 y = log10(8 ∗ 2) y = log10 16 Perceba que não há

#9 Matemática CURSIVA - 2015 CBM-RJ 2024 Comentada

Sabendo que $\log 2 = 0,301$ e $\log 3 = 0,477$, qual o valor de $\log 12$? a) 1,907 b) 1,070 c) 1,079 d) 1,790

A 1,907

B 1,070

C 1,079

D 1,790

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Iremos chamar o valor de log 12 de y e aplicaremos a propriedade do logaritmo do produto e do logaritmo da potência para calcular o

#10 Matemática COTEC - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

Considere $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$. Nessas condições pode-se afirmar que $\log_{100} 72$ é igual a: a) $a+b$ b) $a2+b2$ c) $2a+3b$ d) $3a+2b$ e) $2a + 3n$

A $a+b$

B $a2+b2$

C $2a+3b$

D $3a+2b$

E $2a + 3n$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Esta questão aborda de forma bem completa as propriedades que acabamos de aprender. Vamos chamar o valor de log100 72 de y e desenvolver até conseguirmos reduzir nossa resposta em função de log 2 e de log 3. y = log100 72 y = log102 72 Aplicaremos a propriedade da base elevada a um expoente: y = log102 72 → y = 12 ∗ log 72 Escrevendo agora o número 72 em função dos números 2 e 3. y = 12 ∗ log(23 ∗ 32) Aplicando a propriedade do logaritmo do produto. y = 12 ∗ log(23 ∗ 32) → y = 12 ∗ (log 23 − log 32) Utilizaremos a propriedade do logaritmo da potência e iremos calcular y em função de a e b. y = 12 ∗ (log 23 − log 32) → y = 12 ∗ (3 ∗ log 2 + 2 ∗ log 3) Substituindo os valores fornecidos no enunciado teremos y igual a: y = 12 ∗ (3 ∗ log 2 + 2 ∗ log 3) y = 12 ∗ (3 ∗ a + 2 ∗ b) → $\boldsymbol{y = 3a + 2b2}$

#11 Matemática CETREDE - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Marina afirmou para Cláudio que $\mathbf{2x = 6}$. Quanto será $\mathbf{\log2\ 3}$. a) $x + 3$ b) $x - 1$ c) 2 d) $x - 2$ e) $4x$

A $x + 3$

B $x - 1$

C 2

D $x - 2$

E $4x$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Usando a definição de logaritmo, sabemos que: $2x = 6 \rightarrow x = \log2\ 6$ Desenvolveremos o resultado para calcular em função de log2 3. Acompanhe. $x = \log2\ 6$ $x = \log2(2 * 3)$ Vamos aplicar a propriedade do logaritmo do produto e encontrar o valor questionado pela banca. $x = \log2(2 * 3)$ $x = \log2\ 2 + \log2\ 3$ $x = 1 + \log2\ 3$ $\mathbf{\log2\ 3 = x - 1}$

(QUADRIX Adaptada - 2018) Uma colônia de bactérias se prolifera e o número de indivíduos para cada instante $\mathbf{t > 0}$ é dado por: $\mathbf{N(t) = 2ekt}$ Em que $\mathbf{k}$ é uma constante positiva. Sabe-se que, no instante $\mathbf{t = 4}$, o número de bactérias é igual a 162.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nesse caso hipotético, o valor de k e o número de bactérias no instante $t = 8$ é igual a: a) ln 3 b) ln 5 c) ln 4 d) ln 7 e) ln 2

A ln 3

B ln 5

C ln 4

D ln 7

E ln 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado nos fornece a igualdade e uma condição de contorno para calcularmos k. Observe que quando $t = 4 \rightarrow N(t) = 162$. Vamos substituir estes valores na igualdade e calcular o valor de k. $N(t) = 2ekt$ 162 = 2e4k e4k = 1622 e4k = 81 Aplicando a definição de logaritmo: e4k = 81 → 4k = ln 81 → k = 14 ln 81 Aplicaremos a "volta" da propriedade do logaritmo da potência. É muito IMPORTANTE que você decore essas propriedades e também se sinta confortável para trabalhar nos dois sentidos da igualdade. k = 14 ln 81 k = ln 81 1 4⁄ = ln √814 → $k = \ln 3$

#13 Matemática NC UFPR - 2017 CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando que $\log_{10} 5 = 0,7$, assinale a alternativa que apresenta o valor de $\log_5 100$: a) 0,35 b) 0,50 c) 2,85 d) 7,00 e) 70,00

A 0,35

B 0,50

C 2,85

D 7,00

E 70,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos chamar de y o valor de log5 100 e desenvolver a igualdade: y = log5 100 Aplicaremos a mudança para a base 10. y = log5 100 y = log10 100log10 5 y = 20,7 → $y = 2,85$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(FCC - 2015) O valor da expressão: $y = \log_2 16 + \log_4 8 + \log_8 4$ é igual a:

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 5 b) 23/2 c) 37/6 d) 5/4 e) 41/8

A 5

B 23/2

C 37/6

D 5/4

E 41/8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos aplicar a mudança de base nos dois últimos fatores e calcular o valor da expressão: y = log2 16 + log4 8 + log8 4 y = log2 16 + log2 8log2 4 + log2 4log2 8 y = 4 + 32 + 23 , $MMC(2,3) = 6$ y = 24 + 9 + 46 → $\boldsymbol{y = 376}$

CAPÍTULO 02

Função Logarítmica

FUNÇÃO LOGARÍTMICA 1 - Definição A função logarítmica de base $\boldsymbol{a}$, onde $\boldsymbol{a} > \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{a} \neq \mathbf{1}$ é definida por:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{f(x)} = \mathbf{log}\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{x}$ Sendo uma função f de $R+*$ em R que associa cada número x a seu respectivo valor log$a$ x. f: $R+* \rightarrow R$, $x \rightarrow$ log$a$ x Quando trabalhamos com funções é comum usarmos como notação $\boldsymbol{f(x)}$ ou $\boldsymbol{y}$. Então, sempre que aparecer um desses dois termos, saibam que são coincidentes.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> f: $R+* \rightarrow R$ $\boldsymbol{f(x)}$ = log$a$ x ou $\boldsymbol{y}$ = log$a$ x 2 - Domínio O domínio de uma função representa o conjunto dos possíveis valores de $\boldsymbol{x}$ onde a função é definida. Na função logarítmica o domínio é composto por duas condições.

✓ A primeira é a base do logaritmo ser maior que 0 e também diferente de 1. ✓ A segunda é o logaritmando ser maior que 0. Lembram-se da condição de existência do logaritmo visto na primeira parte da aula? Ela será o domínio da nossa função logarítmica.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Exemplo 1: Encontre o domínio das funções logarítmicas abaixo: a) $f(x)$ = log3$(x - 8)$ Estudamos acima que a condição de existência é dada por duas condições. A primeira é a base ser maior que 0 e diferente de 1. Neste exemplo a base é igual a 3 e já satisfaz esta condição.

A segunda condição é o logaritmando ser maior que 0. Vamos determinar os valores de x para esta condição. $x - 8 > 0$ $\boldsymbol{x > 8}$ Sendo assim, o domínio pode ser representado por:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{D} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{x} > \mathbf{8}\}$ b) $f(x)$ = log$(x-3)$ 8 Perceba que neste exemplo o logaritmando é maior que 0. O que satisfaz uma das nossas condições de existência.

Todavia, precisamos encontrar o valor de x para que a base possa ser maior que 0 e também diferente de 1. $x - 3 > 0$ e $x - 3 \neq 1$ $\boldsymbol{x > 3}$ $\boldsymbol{x \neq 4}$ Observe que o domínio é dado pelos valores de $x > 3$. Porém, x

tem que ser também diferente d e 4. Ou seja, x é igual a todos os valores maiores do que 3, menos o valor 4.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{D} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{x} > \boldsymbol{3}\ \boldsymbol{e}\ \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{4}\}$ *ou* $\boldsymbol{D} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{x} > \boldsymbol{3} \neq \boldsymbol{4}\}$ Podemos ainda representar os valores no eixo Real das abscissas. O intervalo é aberto em 3 pois queremos os números maiores que 3 e não maiores ou iguais a 3.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

c) $f(x) = \log 2(x2 - 9x + 14)$ Perceba que a base já é maior que 0 e diferente de 1, o que satisfaz uma das duas condições de existência. A segunda é o logaritmando ser maior que 0.

$x2 - 9x + 14 > 0$ Lembra-se da aula de inequaç ões? Essa é uma boa hora para revisar, pois vamos usar exaustivamente o estudo das inequações para encontrar o domínio das funções logarítmicas.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x2 - 9x + 14 = 0\ x = -b \pm \sqrt{}b2 - 4ac2a\ x = -(-9) \pm \sqrt{}(-9)2 - 4 * 1 * 142 * 1\ x = 9 \pm \sqrt{}81 - 562 = 9 \pm \sqrt{}252\ x = 9 \pm 52$ { $x1 = 9 + 52 \rightarrow \boldsymbol{x1} = \boldsymbol{7}\ x2 = 9 - 52 \rightarrow \boldsymbol{x2} = \boldsymbol{2}$ De posse das raízes, vamos proceder com o estudo da função quadrática na reta.

A função é um parábola com concavidade voltada para cima e corta o eixo x nas raízes 2 e 7. Como queremos os valores maiores que 0, o intervalo é aberto nas raízes. Estamos em busca dos valores maiores que 0, isto é, positivos. Os valores positivos encontram-se a esquerda de 2 e a direita de 7.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Representando o domínio na reta teremos: $\boldsymbol{D} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{x} < \boldsymbol{-2}\ \boldsymbol{e}\ \boldsymbol{x} > \boldsymbol{7}\}$ *ou* $\boldsymbol{x} =]-\infty, \boldsymbol{2}[\cup]\boldsymbol{7}, +\infty[$ Exemplo 2: Veremos agora, como exemplo de uma questão de concurso, no maior nível que a banca pode complicar. Faremos o estudo simultâneo da base com o logaritmando.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(CRS / PMMG Aspirante – 2010) O domínio da função: $f(x) = \log_{x+1}(x^2 - 5x - 14)$ está no intervalo:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a)]7, +∞[b)]−2,7[c)]−1, +∞[d)]0, +∞[

A]7, +∞[

B]−2,7[

C]−1, +∞[

D]0, +∞[

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado nos fornece a lei de formação da função logarítmica e nos questiona o domínio desta função. O domínio de uma função representa o conjunto dos possíveis valores de $\boldsymbol{x}$ onde a função é definida. Na função logarítmica o domínio é composto por duas condições. ✓ A primeira é a base do logaritmo ser maior que 0 e também diferente de 1. ✓ A segunda é o logaritmando ser maior que 0. $f(x)$ log$a$ $x \rightarrow x > 0$ e $a > 0$ e $a \neq 1$ Vamos então dividir nosso problema em dois. A primeira parte vai ser encontrar a condição de existência para a base $a > 0$ e $a \neq 1$. E a segunda parte, encontrar o intervalo de existência para o logaritmando $x > 0$. • (I) – base maior que zero e diferente de 1. $f(x)$ = log$x$+1$(x2 - 5x - 14)$ $x + 1 > 0$ e $x + 1 \neq 1 \rightarrow \boldsymbol{x > -1}$ $\boldsymbol{e}$ $\boldsymbol{x \neq 0}$ Representando os valores de x na reta: Observe que representamos na reta os valores maiores que -1 (intervalo aberto) e utilizamos a representação também aberta em 0, pois o como vimos $x > -1$ e $x \neq 0$. • (II) – Logaritmando maior do que zero. $f(x)$ = log$x$+1$(x2 - 5x - 14)$ $x2 - 5x + 14 > 0$ $x = -b \pm \sqrt{}b2 - 4ac2a$ $x = -(-5) \pm \sqrt{}(-5)2 - 4 * 1 * (-14)2 * 1$ $x = 5 \pm \sqrt{}25 + 562 = 5 \pm \sqrt{}812$ 5 ± 9 { $x1 = 5 + 92 \rightarrow \boldsymbol{x1 = 7}$ $x2 = 5 - 92 \rightarrow \boldsymbol{x2 = -2}$ Fazendo o estudo da inequação na reta: Perceba que queremos os valores de x onde a função é maior do que zero, isto é, a função é positiva. O intervalo aberto em -2 e também em 7 deve-se ao fato que queremos os valores apenas maiores do que zero e não maiores e iguais a zero. Vamos agora fazer a interseção da condição (I) com a condição (II). A interseção será determinada pelo intervalo:]**7**, +∞[

3 - Imagem A imagem de uma função é representada pelos possíveis valores de y ou $f(x)$ resultantes da aplicação de x na lei de formação da função.

A função logarítmica apresenta como imagem todos os números reais. A imagem pode ser negativa, positiva ou até mesmo o zero. A função logarítmica apresenta como imagem todos os números reais.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$I = R$ *ou* $I =]-\infty, +\infty[$ Exemplo 3: Observe esta questão de concurso público elaborada pela FUNDATEC e veja como o tema foi cobrado na prova.

#2 Matemática FUNDATEC – 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

O conjunto imagem da função $f(x) = \log_2 x$. a) [0 , 1] b) [1 , +∞] c) [−∞ , 1] d) (−∞ , +∞) e) ∅

A [0 , 1]

B [1 , +∞]

C [−∞ , 1]

D (−∞ , +∞)

E ∅

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Como vimos acima, bastava saber o conceito sobre a Imagem da função logarítmica para responder a questão e garantir seu ponto na prova. A imagem da função logarítmica é dada pelo conjunto dos números Reais. Logo: $I = R$ $I = (-\infty , +\infty)$ E o gráfico da função (que será estudado mais a frente) será:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

4 – Gráfico e Comportamento O gráfico da função logarítmica $f(x) = \log_a x$ pode apresentar dois comportamentos distintos a depender do valor da base $\boldsymbol{a}$.

1. $\boldsymbol{a > 1}$ Quando a base é maior que a unidade a função logarítmica terá o seguinte comportamento: 2. $\boldsymbol{0 < a < 1}$ Quando a base estiver entre 0 e 1, o comportamento da função será:

É muito IMPORTANTE que você saiba o comportamento da função logarítmica em função do valor da base. Conhecer como a função se comporta te ajudará demais na resolução dos exercícios. o Se $\boldsymbol{a > 1}$, a função será crescente e dado $\boldsymbol{x2 > x1 \rightarrow f(x2) > f(x1)}$.

o Se $\boldsymbol{0 < a < 1}$, a função será decrescente e dado $\boldsymbol{x2 > x1 \rightarrow f(x2) < f(x1)}$. Exemplo 3: Vejamos uma questão de concurso elaborada pela VUNESP em que você apenas precisava lembrar do comportamento da função logarítmica e assim garantiria seu ponto na prova.

#3 Matemática VUNESP – 2015 CBM-RJ 2024 Comentada

A imagem indica o gráfico das funções 1 e 2, ambas definidas para x real e maior do que zero. De acordo com o gráfico, as funções 1 e 2 podem ser, respectivamente, a) $y = \log 1\ x\ e\ y = \log 1\ 2x$ b) $y = 2x{-}2\ e\ y = 22x$ c) $y = \sqrt{x} - 1\ e\ y = \sqrt{x} + 1$ d) $y = \log 2\ x\ e\ y = \log 2\ 4x$ e) $y = \sqrt{x}\ e\ y = \sqrt{4x}$

A $y = \log 1\ x\ e\ y = \log 1\ 2x$

B $y = 2x{-}2\ e\ y = 22x$

C $y = \sqrt{x} - 1\ e\ y = \sqrt{x} + 1$

D $y = \log 2\ x\ e\ y = \log 2\ 4x$

E $y = \sqrt{x}\ e\ y = \sqrt{4x}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Esta questão nos mostra a importância de estar familiarizado com o gráfico das funções. Se você soubesse o comportamento da função, não precisaria fazer uma conta sequer na hora da prova. Vamos recordar o comportamento do gráfico da função logarítmica em função da base do logaritmo. Lembrando que a base do logaritmo tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Em termos genéricos temos: $f(x) = \log a\ x\ ,\ a > 0\ e\ a \neq 1$ O gráfico da função pode assumir dois formatos. Vejamos: Observe que os gráficos fornecidos pela banca possuem comportamento similar à função crescente, isto é, com base maior que 1. A única opção dentre as alternativas que apresenta uma função logarítmica com base maior que 1 é a letra D.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

5 - Construindo o gráfico da função logarítmica Para construir o gráfico da função iremos atribuir valores para x e calcular o valor da função neste ponto. Exemplo 4: Construa o gráfico da função $f(x)$ = log2 x.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Vamos atribuir alguns valores para $\boldsymbol{x}$ e calcular o valor da função para o respectivo valor de $\boldsymbol{x}$. Explicitaremos os pontos calculados no gráfico. Por fim, traçamos a curva $f(x)$ = log2 x Exemplo 5: Construa o gráfico da função $f(x)$ = log1 2/ x.

A mecânica da construção será a mesma. Iremos atribuir valores para $\boldsymbol{x}$ e calcular o valor da função para o respectivo valor de x. Aprendemos como construir o gráfico de uma função logarítmica. A sistemática será sempre essa. Atribuir valores para x e calcular o valor da função nesse ponto x.

Então fique atento. A banca pode cobrar essa construção de duas maneiras. 1. A banca pode te dar uma função e perguntar qual gráfico, dentre as alternativas, é o gráfico da função dada ou, 2. O enunciado pode fornecer o gráfico e perguntar qual é a função que aquele gráfico representa.

E não se esqueça do comportamento da função logarítmica em função do valor da base do logaritmo. Essas informações serão de grande valia para a resolução dos exercícios. Vejamos um exemplo de cada maneira de como a prova pode abordar esse assunto.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

Exemplo 6: A banca fornece a função e pergunta qual é o gráfico.

#4 Matemática UEPA – 2012 CBM-RJ 2024 Comentada

O gráfico que representa a função $f(x) = 3 - \log 3(3 - x)$ Uma aplicação de f: $R \to R$ é: a) b) c) d)

A b)

B c)

C d)

D Comentários: A banca nos fornece a lei de formação da função logarítmica e nos questiona qual o gráfico que melhor a representa. O primeiro passo é descobrir em que ponto essa função intercepta o eixo das ordenadas , isto é, em que ponto ela corta o eixo y. Lembrando que quando a função "corta" o eixo y, o valor de x é igual a zero. • Para $x = 0$: $f(x) = 3 - \log 3(3 - x)$ $f(0) = 3 - \log 3(3 - 0)$ $f(0) = 3 - \log 3\ 3 = 3 - 1 \to f(0) = 2$ Ou seja, a função intercepta o eixo y no ponto (0,2). Perceba que só com essa informação já poderíamos marcar como gabarito a letra A. Vamos agora descobrir o valor da função quando $y = 0$, isto é, quando a função intercepta o eixo x. • Para $y = 0$: $f(x) = 3 - \log 3(3 - x)$ $0 = 3 - \log 3(3 - x)$ $\log 3(3 - x) = 3$ $3 - x = 33 \to 3 - x = 27 \to x = -24$ Então, o gráfico da função $f(x) = 3 - \log 3(3 - x)$ será igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A banca nos fornece a lei de formação da função logarítmica e nos questiona qual o gráfico que melhor a representa. O primeiro passo é descobrir em que ponto essa função intercepta o eixo das ordenadas , isto é, em que ponto ela corta o eixo y. Lembrando que quando a função "corta" o eixo y, o valor de x é igual a zero. • Para $x = 0$: $f(x) = 3 - \log 3(3 - x)$ $f(0) = 3 - \log 3(3 - 0)$ $f(0) = 3 - \log 3\ 3 = 3 - 1 \to f(0) = 2$ Ou seja, a função intercepta o eixo y no ponto (0,2). Perceba que só com essa informação já poderíamos marcar como

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO

Exemplo7: A banca fornece o gráfico e pergunta qual é a função. (Gualimp - Adaptada / Prefeitura de Areal (RJ) – 2020) Considere a função $f: R \rightarrow R$ cujo o gr áfico está esboçado abaixo.

#5 Matemática $x + 1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Qual é a lei de formação da função? a) log2$(x + 1)$ b) log2 x c) log x d) log2 $x + 1$

A log2$(x + 1)$

B log2 x

C log x

D log2 $x + 1$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A lei de formação genérica de uma função logarítmica é igual a: $f(x) = \log a(x + b)$ Precisamos então calcular a e b. Perceba que quando $x = 1 \rightarrow y = 0$. Iremos substituir estes valores na função e calcular o valor de b. $f(x) = \log a(x + b)$ $0 = \log a(1 + b)$ $a0 = 1 + b$ $1 = 1 + b \rightarrow \boldsymbol{b = 0}$ E para calcular o valor de a, substituiremos outro ponto pertencente a função. Observe que quando $x = 2 \rightarrow y = 1$. Sendo assim, o valor de a será igual a: $f(x) = \log a(x + b)$ $f(2) = \log a(2 + 0)$ $1 = \log a\ 2$ $a1 = 2 \rightarrow \boldsymbol{a = 2}$ Logo, a lei de formação será igual a: $f(x) = \log a(x + b)$ $f(x) = \log 2(x + 0) \rightarrow \boldsymbol{f(x) = \log 2\ x}$

6 - Função Logarítmica x Função Exponencial Em aulas anteriores, estudamos o comportamento da função exponencial. E na aula de hoje, o comportamento da função logarítmica.

Iremos entender agora a relação entre essas duas funções. No início da aula explicamos que o logaritmo está intrinsicamente li gado à exponenciação . A ideia do logaritmo é reverter a operação de exponenciação.

Na aula de função exponencial, aprendemos que a função: $g(x) = ax$ é uma função bijetora, e como tal, admite função inversa.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Calculando a função inversa de $g(x)$, teremos: $g(x) = ax\ y = ax\ x = ay{-}1 \rightarrow \boldsymbol{y{-}1 = \log a\ x}$ Sendo assim, a função logarítmica $\boldsymbol{f(x) = \log a\ x}$, como demonstrado, é a inversa da função exponencial $\boldsymbol{g(x) = ax}$.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> A função logarítmica $f(x)$ é inversa da função exponencial $g(x)$, ou seja, tais funções são simétricas em relação à reta xy (bissetriz dos quadrantes ímpares). $f(x) = \log a\ x\ g(x) = ax$ Vamos analisar o gráfico dessas duas funções em função da base $\boldsymbol{a}$ do logaritmo.

1. $\boldsymbol{a > 1}$ 2. $\boldsymbol{0 < a < 1}$

CAPÍTULO 03

Questões Comentadas - Logaritmos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Logaritmos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / TCE RJ - 2024) Sendo $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$, o valor de $\log(24)$ é a) $a3 + b$ b) $3a + b$ c) $3ab$ d) $3 + a + b$ e) $a3 - b$

A $a3 + b$

B $3a + b$

C $3ab$

D $3 + a + b$

E $a3 - b$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, vamos fatorar o número 24. 24 = 23 · 3 Então: log(24) = log(23 · 3) Iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto no termo log(23 · 3). Recordando: ➥ O logaritmo do produto é igual a soma de seus logaritmos. $\log a(x \cdot y) = \log a\ x + \log a\ y$ Aplicando a propriedade e desenvolvendo teremos: log(24) = log(23 · 3) log(24) = log(23) + log(3) Aplicaremos a propriedade do logaritmo de uma potência no termo log(23). Recordando: ➥ O logaritmo de uma potência é igual a esta potência vezes o logaritmo. $\log a\ xp = p \cdot \log a\ x$ Sendo assim, ficamos com: log(24) = log(23) + log(3) log(24) = 3 · log(2) + log(3) A banca nos informa que log(2) = a e log(3) = b. Logo: $\log(24) = 3 \cdot a + b$

#3 Matemática NTCS CBM-RJ 2024 Comentada

(NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é? a) $a2 + b3$ b) $2a + 3b$ c) $a4 + b2$ d) $4a + 2b$ e) $4a + 4b$

A $a2 + b3$

B $2a + 3b$

C $a4 + b2$

D $4a + 2b$

E $4a + 4b$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão similar à questão acima. Vamos acelerar um pouco a resolução. Iremos fatorar o número 144: log(144) = log(24 · 32) Iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto no termo log(24 · 32): log(144) = log(24) + log(32) Já nos termos log(24) + log(32), aplicaremos a propriedade da potência de logaritmo: log(144) = log(24) + log(32) log(144) = 4 · log(2) + 2 · log(3) A banca nos informa que log(2) = a e log(3) = b. Logo: $\log(144) = 4 \cdot a + 2 \cdot b$

#4 Matemática DECEx CBM-RJ 2024 Comentada

(DECEx / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de log8 √64 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8 d) 1/16 e) 1/64

A 1/2

B 1/4

C 1/8

D 1/16

E 1/64

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos chamar $\log 8\ \sqrt{64} = x$ e encontrar o valor de x. x = log8 √64 x = log23 √268 x = log23 2 Iremos aplicar a propriedade da Base elevada a um expoente. ➥ Lembrando que, quando a base estiver elevada a um expoente, o logaritmo é igual ao produto do inverso da base vezes o logaritmo. logap x = 1p · log$a$ x Então: x = log23 2 x = 13 · log2 268 Por fim, iremos aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência no termo log2 2 8 . Recordando: ➥ O logaritmo de uma potência é igual a esta potência vezes o logaritmo. log$a$ xp = p · log$a$ x Sendo assim, ficamos com: x = 13 · log2 268 x = 13 · 68 · log2 2 x = 13 · 68 · 1 → x = 14

#5 Matemática UECE CBM-RJ 2024 Comentada

(UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $f: R \rightarrow R$ é a função definida por $f(x) = \log 3\ x$, então, o valor de $f(f(273))$ é a) 2.

A 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1. c) 4. d) 3.

B 1. c) 4. d) 3.

C 4. d) 3.

D 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática 273 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Primeiramente, iremos encontrar o valor de $f(273)$ e, posteriormente, o valor de $f(f(273))$. 1. $\boldsymbol{f(273)}$ Substituindo $x = 273$ em $f(x) = \log 3\ x$ teremos: $f(x) = \log 3\ x$ $f(273) = \log 3\ 273$ Vamos aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência no termo $\log 3\ 273$. Recordando: ➥ O logaritmo de uma potência é igual a esta potência vezes o logaritmo. $\log a\ xp = p \cdot \log a\ x$ Sendo assim, ficamos com: $f(273) = \log 3\ 273$ $f(273) = 3 \cdot \log 3\ 27$ $\log 3\ 27$ é igual a 3, pois $3^3 = 27$. Então: $f(273) = 3 \cdot 3 \rightarrow \boldsymbol{f(273) = 9}$ 2. $\boldsymbol{f\ (f(273))}$ $f(273)$ é igual a 9. Então, queremos calcular $f(9)$. $f(x) = \log 3\ x$ $f(9) = \log 3\ 9 \rightarrow \boldsymbol{f(9) = 2}$ $\log 3\ 9$ é igual a 2, pois $3^2 = 9$. Sendo assim, $\boldsymbol{f\ (f(273)) = 2}$

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP / UNIVESP - 2024) considere a função f: $A \rightarrow \mathbb{R}$, definida algebricamente por $f(x) = 23 \cdot \log 10\ (-\ 1.0007 \cdot x)$ Sabe-se que o domínio de uma função é um dos elementos necessários para que ela seja bem definida. Nesse caso, o domínio A da função f é o conjunto a) $\mathbb{R}+*$ b) $\mathbb{R}+*$ − {− 71.000} c) $\mathbb{R}-*$ − {− 71.000} d) $\mathbb{R}-*$ e) $\mathbb{R}$

A $\mathbb{R}+*$

B $\mathbb{R}+*$ − {− 71.000}

C $\mathbb{R}-*$ − {− 71.000}

D $\mathbb{R}-*$

E $\mathbb{R}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que o logaritmando DEVE SER MAIOR QUE ZERO. Então: − 1.0007 · x > 0 Multiplicando por −1 e invertendo o sinal da desigualdade ficamos com: − 1.0007 · x > 0 × (−1) 1.000 7 · x < 0 x < 0 · 71.000 → $\boldsymbol{x < 0}$ Nesse caso, o domínio A da função f é o conjunto dos valores Reais e estritamente negativos (excluindo o zero). $\boldsymbol{D}$ = $\mathbb{R}-*$

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a $\boldsymbol{b}$. A magnitude aparente desse objeto é dada por A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é a) 2 log10 (b0 b) b) 2 log10 (b0 b) c) 10 log10 (b0 b) d) 20 log10 (b0 b) e) 50 log10 (b0 b)

A 2 log10 (b0 b)

B 2 log10 (b0 b)

C 10 log10 (b0 b)

D 20 log10 (b0 b)

E 50 log10 (b0 b)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A banca nos afirma que a magnitude aparente do objeto é dada por m = 5 log100 (b0b) E nos questiona o valor dessa magnitude em termos do logaritmo decimal, isto é, em termos de $\mathbf{log10}$. Iremos trabalhar com a mudança de base (da base 100 para a base que queremos 10). Lembrando que d ados a, x e b, números reais positivos e a e $b \neq 1$, o logaritmo de x na base a pode ser escrito da seguinte forma: log$a$ x = log$b$ $x$log$b$ a Aplicando a mudança de base na fórmula da magnitude teremos: m = 5 log100 (b0b) m = 5 log10 (b0b) log10 100 m = 5 log10 (b0b) 2 → $\boldsymbol{m}$ = $\mathbf{52\ log10}$ ($\boldsymbol{b0b}$)

#10 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco montou um índice de desempenho (L) para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico, representado por A, sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por $L = \log 10(A)$. Há uma meta de que, nos próximos 5 anos, o índice L aumente em duas unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que, nos próximos 5 anos, o atributo A seja igual a) ao atributo A atual aumentado em 2 unidades.

A ao atributo A atual aumentado em 2 unidades.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) ao atributo A atual aumentado em 100 unidades. c) a 2 vezes o atributo A atual. d) a 10 vezes o atributo A atual.

B ao atributo A atual aumentado em 100 unidades. c) a 2 vezes o atributo A atual. d) a 10 vezes o atributo A atual.

C a 2 vezes o atributo A atual. d) a 10 vezes o atributo A atual.

D a 10 vezes o atributo A atual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) a 100 vezes o atributo A atual.

E a 100 vezes o atributo A atual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos atribuir o valor de $L = 0$ para o atual momento e $L = 2$ para o índice daqui a 5 anos, uma vez que a banca nos informa que há uma meta de que, nos próximos 5 anos, o índice L aumente em duas unidades (de $L = 0$ para $L = 2$). Iremos calcular o valor de A para $L = 0$ e $L = 2$. • $\boldsymbol{L = 0}$ $L = \log10(A)$ $0 = \log10(A)$ $A = 100 \rightarrow \boldsymbol{A = 1}$ • $\boldsymbol{L = 2}$ $L = \log10(A)$ $2 = \log10(A)$ $A = 102 \rightarrow \boldsymbol{A = 100}$ Ou seja, a meta indica que é esperado que, nos próximos 5 anos, o atributo A seja igual a 100 vezes o atributo A atual.

#13 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. O lançamento desse produto concorrente implicou, em 2022, uma redução de 4% nas vendas do produto P, em comparação com 2021.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento é dado por

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos arbitrar o valor de 100 para o valor inicial das vendas no ano de lançamento. A cada ano há uma redução de 4% nas vendas. Estudamos na aula de porcentagem que uma redução percentual de x% é igual a multiplicar o valor inicial por (1 − x). (1 − 0,04) = 0,96 Então, no primeiro ano, as vendas serão iguais a: 100 · 0,96 No segundo ano, as vendas continuam caindo 4%. Sendo assim, as vendas serão iguais as vendas do primeiro ano (100 · 0,96) vezes 0,96. 100 · 0,96 · 0,96 = 100 · 0,962 No terceiro ano o padrão se repete e as vendas serão iguais as vendas do segundo ano (100 · 0,962) com redução de 4% (vezes 0,96). 100 · 0,962 · 0,96 = 100 · 0,963 Assim sucessivamente. Para um período de x anos teremos: $\mathbf{100} \cdot \mathbf{0}, \mathbf{96}\boldsymbol{x}$ A banca nos questiona o tempo x de anos para que as vendas do produto sejam 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento, isto é, 30% de 100 (que é igual a 30). $\mathbf{100} \cdot \mathbf{0}, \mathbf{96}\boldsymbol{x} = \mathbf{30}$ Para resolver a igualdade acima, vamos aplicar log nos dois lados da equação. log(100 · 0,96x) = log 30 Vamos desenvolver passo a passo esta igualdade para que você não se perca. Primeiramente, iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto no lado esquerdo da equação. Já no lado direito, vamos escrever 30 = 3 · 10 e também iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto. log(100 · 0,96x) = log(3 · 10) log 100 + log 0,96x = log 3 + log 10 2 + log 0,96x = log 3 + 1 log 0,96x = log 3 − 1 Aplicando a propriedade do logaritmo da potência. log 0,96x = log 3 − 1 x · log 0,96 = log 3 − 1 Reescrevendo 0,96 = 96 100⁄ e aplicando a propriedade do logaritmo do quociente teremos: x · log 96100 = log 3 − 1 x · (log 96 − log 100) = log 3 − 1 x · (log 96

− 2) = log 3 − 1 Decompondo 96 = 25 · 3 e resolvendo algebricamente: x · (log(25 · 3) − 2) = log 3 − 1 x · (log 25 + log 3 − 2) = log 3 − 1 x · (5 · log 2 + log 3 − 2) = log 3 − 1 $\boldsymbol{x = \log 3 - 15 \cdot \log 2 + \log 3 - 2}$

#15 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Um helicóptero que transporta passageiros entre o continente e as plataformas de petróleo realiza apenas um voo pela manhã e um pela tarde, sendo capaz de transportar cinco passageiros, além dos pilotos. Esse tipo de aeronave é bastante confiável e seguro, mas produz bastante barulho. A rotação das hélices de um helicóptero pode gerar ruídos sonoros com intensidade de $\boldsymbol{120\ dB}$. A intensidade de ruídos sonoros, $\boldsymbol{\beta}$, em decibéis, é calculada por meio da fórmula β = 10 · log10 ($II0$) na qual I é a intensidade sonora e $I0$ = 10−12 W $m2/$ é uma intensidade de referência próxima ao limiar da audição humana.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações e considerando que haja cinco homens e cinco mulheres aguardando o transporte do continente a uma plataforma de petróleo, julgue o próximo item. Considerando que o limite seguro do nível sonoro para que não haja danos auditivos nos seres humanos seja de 70 dB, então a intensidade sonora gerada pelo barulho de um helicóptero é 100.000 vezes maior que o referido limite.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos calcular separadamente a intensidade sonora I para 70 dB e para 120 dB e constatar quantas vezes uma é maior que a outra. • $\mathbf{70\ dB}$ Substituindo β = 70 teremos: β = 10 · log10 ($II0$) 70 = 10 · log10 ($II0$) Iremos aplicar a propriedade do logaritmo do quociente no lado direito da igualdade: 7 = log10(I) − log10($I0$) 7 = log10(I) − log10 10−12 No termo log10 10−12 iremos aplicar a propriedade do logaritmo da potência: 7 = log10(I) − (−12) · log10 10 7 = log10(I) + 12 · 1 log10(I) = 7 − 12 log10(I) = −5 → $\boldsymbol{I}$ = $\mathbf{10{-}5}$ • $\boldsymbol{\beta}$ = $\mathbf{120}$ Repetiremos toda a sistemática de cálculo realizada acima. β = 10 · log10 ($II0$) 120 = 10 · log10 ($II0$) 12 = log10(I) − log10($I0$) 12 = log10(I) − log10 10−12 12 = log10(I) − (−12) · log10 10 12 = log10(I) + 12 · 1 log10(I) = 12 − 12 log10(I) = 0 → $\boldsymbol{I}$ = $\mathbf{100}$ = $\mathbf{1}$ Ou seja, a intensidade sonora para β = 120 é igual a 1 e a intensidade sonora para β = 70 é igual a 10−5. Logo, uma será maior que a outra k vezes. Sendo k igual a: k = 110−5 = 105 → $\boldsymbol{k}$ = $\mathbf{100.000}$

#18 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / CBM TO - 2023) Em determinada área florestal, durante o período de seca, um incêndio florestal que acometia inicialmente uma área de $\mathbf{10}\boldsymbol{m}\mathbf{2}$ levou 4 horas para atingir uma área de $\mathbf{100}\boldsymbol{m}\mathbf{2}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base na situação hipotética apresentada e considerando que a área afetada pelo incêndio cresça de maneira exponencial, o tempo para que o incêndio chegue a 300$m2$, em horas, será numericamente igual a a) log10(81) + 8 b) 12 c) log10(3) + 1 d) log10(81) + 4

A log10(81) + 8

B 12

C log10(3) + 1

D log10(81) + 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A banca nos informa que a área A afetada pelo incêndio cresce de maneira exponencial em relação ao tempo t. $\boldsymbol{A = ckt}$ Lembrando que uma função exponencial é uma função que apresenta uma variável no expoente. Como a área cresce de maneira exponencial em relação ao tempo, o tempo será nosso exponente. Precisamos encontrar as constantes k e c da função acima. ➥ O incêndio acometia inicialmente uma área de $\boldsymbol{10m2}$. Ou seja, para t = 0, temos que A = 10. Substituindo acima: $A = ckt$ 10 = $ck0$ → $\boldsymbol{c = 10}$ ➥ O enunciado nos informa também que o incêndio levou 4 horas para atingir uma área de 100$m2$. Ou seja, para t = 4, A = 100. $A = ckt$ 100 = 10$k4$ $k4$ = 10010 → $\boldsymbol{k = 101/4}$ O enunciado nos questiona o tempo t para que tenhamos uma área A = 300. Substituindo A = 300, c = 10 e k = 101/4 em $A = ckt$: $A = ckt$ 300 = 10 · (10 4) t 30 = (10 4) t Iremos aplicar log nos dois lados da equação: log 30 = log (10 4) t log(3 × 10) = log 10 t No lado esquerdo da igualdade iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto. Já no lado direito, a propriedade do logaritmo da potência: log 3 + log 10 = $t4$ · log 10 log 3 + 1 = $t4$ · 1 log 3 + 1 = $t4$ t = 4 · log 3 + 4 No termo 4 · log 3 iremos aplicar a "volta" da propriedade do logaritmo da potência: t = log(34) + 4 → $\boldsymbol{t = \log(81) + 4}$

#20 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente. O número $(\sqrt{5})^{\log_{\sqrt{5}} 4}$ é um número irracional.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Um aluno mais avançado conseguiria enxergar que este resultado seria igual a 4, uma vez que um número elevado a um logaritmo com base igual a este número será igual ao logaritmando. $\boldsymbol{b^{\log_b x}} = \boldsymbol{x}$ No nosso caso, b = √5 e x = 4. Todavia, creio que observar este detalhe na hora da prova seria complicado. Vamos resolver aplicando a definição de logaritmo no número acima. x = (√5) log√5 4 Nosso objetivo será encontrar o valor de x. Estudamos na definição de logaritmo que: $\log_{\boldsymbol{a}} \boldsymbol{x} = y \leftrightarrow \boldsymbol{a}^{y} = \boldsymbol{x}$ Iremos aplicar a "volta" desta propriedade: x = (√5) log√5 4 log√5 x = log√5 4 Veja que, em termos de comparação entre as 2 equações, a seria o √5 e y seria log√5 4. Sendo assim, como log√5 x = log√5 4, temos que $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{4}$. 4 é um número natual. Então, (√5) log√5 4 = 4 NÃO SERÁ um número irracional.

#22 Matemática CRS CBM-RJ 2022 Comentada

(CRS / PM MG - 2022) Nas atividades de defesa civil é muito comum a utilização de sismógrafos para estimar as possibilidades de terremotos e sua magnitude e, assim, adotar medidas de contingência visando a redução de danos. A Escala de Magnitude de Momento ($\boldsymbol{MW}$) mede a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Ela é a escala mais utilizada na atualidade e é uma escala logarítmica em que $\boldsymbol{MW}$ e $\boldsymbol{M0}$ se relacionam pela fórmula: $\boldsymbol{MW = -10,7 + 3\log(M0)}$. Nessa fórmula, $\boldsymbol{M0}$ é o momento sísmico (estimado com base nos registros de movimento da superfície por meio dos sismógrafos).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sabendo que um terremoto teve a magnitude MW de 5,3 dina. cm qual foi o valor do seu momento sísmico $M0$ registrado no sismógrafo? a) 10−0,73 b) 1012 c) 1024 d) 1021

A 10−0,73

B 1012

C 1024

D 1021

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos substituir MW = 5,3 na fórmula e calcular $M0$: MW = −10,7 + 23 log($M0$) 5,3 = −10,7 + 23 log($M0$) 3 log($M0$) = 16 log($M0$) = 16 × 32 log($M0$) = 24 → $\boldsymbol{M0 = 1024}$

#24 Matemática INEP CBM-RJ 2019 Comentada

(INEP / ENEM - 2019) A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor -de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com $\boldsymbol{pH} < \mathbf{7}$) a flor é azul, enquanto que em solo alcalino (ou seja, com $\boldsymbol{pH} > \mathbf{7}$) a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que $\boldsymbol{pH} = -\log \boldsymbol{x}$, em que $\boldsymbol{x}$ é a concentração de íon hidrogênio (H +).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para produzir a Hydrangea cor -de-rosa de maior valor comercial, deve -se preparar o solo de modo que x assuma a) qualquer valor acima de 10−8.

A qualquer valor acima de 10−8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) qualquer valor positivo inferior a 10−7. c) valores maiores que 7 e menores que 8. d) valores maiores que 70 e menores que 80.

B qualquer valor positivo inferior a 10−7. c) valores maiores que 7 e menores que 8. d) valores maiores que 70 e menores que 80.

C valores maiores que 7 e menores que 8. d) valores maiores que 70 e menores que 80.

D valores maiores que 70 e menores que 80.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) valores maiores que 10−8 e menores que 10−7.

E valores maiores que 10−8 e menores que 10−7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada é produzida em solo com pH inferior a 8. Porém, este não pode ser inferior a 7, uma vez que, se for, a flor será de cor azul. Então, o pH para o preparo deve ser inferior a 8 mas também maior que 7. $\mathbf{7 < pH < 8}$ A banca nos informa que $pH = -\log 10\ x$. $7 < pH < 8$ $7 < -\log 10\ x < 8$ Vamos multiplicar por −1 e inverter o sinal da desigualdade: $7 < -\log 10\ x < 8 \times (-1)$ $-7 > \log 10\ x > -8$ $\mathbf{10^{-7} > x > 10^{-8}}$ Logo, deve-se preparar o solo de modo que $\boldsymbol{x}$ assuma valores maiores que $\mathbf{10^{-8}}$ e menores que $\mathbf{10^{-7}}$.

#28 Matemática CEV CBM-RJ 2019 Comentada

(CEV / Pref. Brejo Santo - 2019) Considere a função f: (0, +∞) → (0, +∞) dada por $f(x) = \log_7 x$. Qual o valor de $\log_9 f(343)$? a) 1 b) 2/3 c) 7 d) 1/2 e) 2

A 1

B 2/3

C 7

D 1/2

E 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Primeiro, vamos calcular $f(343)$. $y = \log_7 x$ $f(343) = y = \log_7 343$ $7^y = 343 \rightarrow y = 3$ Ou seja, $f(343) = 3$. De posse desse resultado, calculamos $\log_9 f(343)$. $\log_9 f(343) = \log_9 3$ 9 elevado a que número é igual a 3: $\log_9 f(343) = \log_9 3 \rightarrow \log_9 f(343) = 12$

#29 Matemática DECEx CBM-RJ 2020 Comentada

(DECEx / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$, com $k \in R$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos a função quadrática: $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$ Em que os coeficientes são: $a = 2$, $b = (\log 1\ k)$ e $c = 2$. Inicialmente, temos que ter em mente que, para uma função quadrática aprensentar uma raiz dupla, o delta de Bhaskara há de ser igual a zero. $\Delta = 0\ b2 - 4ac = 0$ Vamos então substituir os valores e constatar para quais valores de k ocorre a igualdade acima. $b2 - 4ac = 0\ (\log 1\ k) - 4(2)(2) = 0\ (\log 1\ k) - 16 = 0\ (\log 1\ k) = 16\ \log 1\ k = \pm\sqrt{16}\ \log 1\ k = \pm 4$ { $\log 1\ k1 = 4 \rightarrow k1 = (13)4 \rightarrow k1 = 134\ \log 1\ k2 = -4 \rightarrow k2 = (13)-4 \rightarrow k2 = 34$ Esses são os valores de k que satisfazem a condição pedida no enunciado. Todavia, a banca nos questiona qual é o produto dos valores de k. $k1 \times k2 = 134 \times 34 \rightarrow k1 \times k2 = 1$

CAPÍTULO 04

Questões Comentadas - Função Logarítmica - Multibancas

#1 Matemática CETREDE CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Função Logarítmica 1. (CETREDE / Pref. Santana do Acaraú CE - 2024) Uma função logarítmica que possui base igual a 2, é a) Uma função crescente.

A Uma função crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Uma função decrescente. c) Uma função constante. d) Uma função inversa.

B Uma função decrescente. c) Uma função constante. d) Uma função inversa.

C Uma função constante. d) Uma função inversa.

D Uma função inversa.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) Uma função composta.

E Uma função composta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Estudamos que a função logarítmica de base a, onde $a > 0$ e $a \neq 1$ é definida por: $f(x) = \log_a x$ O gráfico da função logarítmica $f(x) = \log_a x$ pode apresentar dois comportamentos distintos a depender do valor da base a. 1. $a > 1$ Quando a base é maior que a unidade a função logarítmica terá o seguinte comportamento: 2. $0 < a < 1$ Quando a base estiver entre 0 e 1 , o comportamento da função será: Então, u ma função logarítmica que possui base igual a $a = 2$ (que é MAIOR QUE 1) é uma função CRESCENTE.

#4 Matemática COTEC CBM-RJ 2024 Comentada

(COTEC / Pref Jequitinhonha MG - 2024) Considere a função logarítmica $f(x) = \log_{(x-5)}(x-2)$ cujo logaritmando é $x - 2$ e a base é $x - 5$. A alternativa que determina corretamente o domínio da função dada é a) $D = \{x \in R: x > 5 \ e \ x \neq 6\}$ b) $D = \{x \in R: x > 2 \ e \ x \neq 3\}$ c) $D = \{x \in R: x > 0 \ e \ x \neq 1\}$ d) $D = \{x \in R: x > 1 \ e \ x \neq 2\}$ e) $D = \{x \in R: x > -1 \ e \ x \neq 3\}$

A $D = \{x \in R: x > 5 \ e \ x \neq 6\}$

B $D = \{x \in R: x > 2 \ e \ x \neq 3\}$

C $D = \{x \in R: x > 0 \ e \ x \neq 1\}$

D $D = \{x \in R: x > 1 \ e \ x \neq 2\}$

E $D = \{x \in R: x > -1 \ e \ x \neq 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que: I. A base $x - 5$ deve ser maior que zero e diferente de 1. $x - 5 > 0 \rightarrow \boldsymbol{x > 5}$ $x - 5 \neq 1 \rightarrow \boldsymbol{x \neq 6}$ II. O logaritmando $x - 2$ deve ser maior que zero. $x - 2 > 0 \rightarrow \boldsymbol{x > 2}$ Então, temos que $\boldsymbol{x > 5}$, $\boldsymbol{x \neq 6}$ e que $\boldsymbol{x > 2}$. Vamos agora fazer a interseção da condição (I) com a condição (II). Então, o domínio da função é igual a: $\boldsymbol{D = \{x \in R: x > 5 \ e \ x \neq 6\}}$

#5 Matemática FADCT CBM-RJ 2024 Comentada

(FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $\boldsymbol{f(x) = \log a\ b}$, podemos determinar a condição de existência quando: a) $\{a\ e\ b \in R/0 < a \neq 1\ e\ b > 0\}$ b) $\{a\ e\ b \in R/0 < a\ e\ b > 0\}$ c) $\{a\ e\ b \in R/a \neq 1\ e\ b > 0\}$ d) $\{a\ e\ b \in R/a > 1\ e\ b > 0\}$

A $\{a\ e\ b \in R/0 < a \neq 1\ e\ b > 0\}$

B $\{a\ e\ b \in R/0 < a\ e\ b > 0\}$

C $\{a\ e\ b \in R/a \neq 1\ e\ b > 0\}$

D $\{a\ e\ b \in R/a > 1\ e\ b > 0\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos revisar a condição de existência que estudamos na teoria. Então, dada a função $f(x) = \log a\ b$ Podemos determinar a condição de existência quando a base a for maior que zero e diferente de 1 e o logaritmando b for maior que zero. Em termos matemáticos temos: $\{\boldsymbol{a\ e\ b \in R \mid 0 < a \neq 1\ e\ b > 0}\}$

#6 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir. Se $f(x) = \log_b x = 0$, então, para qualquer valor de $b < 0$ e $b \neq 1$, $x = 1$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Essa questão gerou um pouco de dúvida. Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que a base DEVE SER MAIOR QUE ZERO. A banca informa que $\boldsymbol{b} < \mathbf{0}$, o que inviabilizaria existir esse logaritmo. Mas, ao que parece, a banca não se atentou a este detalhe. Iremos resolver sem levar em conta essa condição. Vamos aplicar a definição de logaritmo em $\log_b x = 0$: $\log_b x = 0 \rightarrow \boldsymbol{b^0 = x}$ Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então: $\boldsymbol{b^0 = x = 1}$ Sendo assim, independentemente do valor de b, $x = 1$.

#8 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir. O domínio de $f(x) = \ln(x2 - 3x)$, representado por $D(f)$ será o conjunto $D(f) = \{x \in R \mid x < 0\ ou\ x > 3\}$

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que: 1. A base e é maior que zero e diferente de 1. ✓ Condição válida. 2. O logaritmando $x2 - 3x$ deve ser maior que zero. $x2 - 3x > 0$ Encontrando as raízes de $x2 - 3x$ teremos: $x2 - 3x = 0$ $x(x - 3) = 0$ { $x1 = 0$ $x2 - 3 = 0 \rightarrow x2 = 3$ Então, temos uma parábola com concavidade voltada para cima e raízes 0 e 3. Observe que a função $x2 - 3x$ é maior que zero quando x for menor que zero ou quando x for maior que 3. Sendo assim, o conjunto $D(f)$ será igual a: $\boldsymbol{D(f) = \{x \in R \mid x < 0\ ou\ x > 3\}}$

#9 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir. A função $f(x) = \log_b x$ será crescente para todo $b > 0$ e $b \neq 1$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Estudamos que a função logarítmica de base b, onde $\boldsymbol{b} > \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{b} \neq \mathbf{1}$ é definida por: $\boldsymbol{f(x)} = \mathbf{log}\boldsymbol{b}\ \boldsymbol{x}$ O gráfico da função logarítmica $f(x) = \log b\ x$ pode apresentar dois comportamentos distintos a depender do valor da base $\boldsymbol{a}$. 3. $\boldsymbol{b} > \mathbf{1}$ Quando a base é maior que a unidade a função logarítmica terá o seguinte comportamento: 4. $\mathbf{0} < \boldsymbol{b} < \mathbf{1}$ Quando a base estiver entre 0 e 1 , o comportamento da função será: Então, a função $f(x) = \log b\ x$ será crescente para todo b MAIOR QUE 1 ($b > 1$).

#11 Matemática CETAP CBM-RJ 2024 Comentada

(CETAP / Pref. Castanhal - 2024) A função $f(x) = \log(x2 - 9)$ tem para domínio o conjunto: a) $\{x \in R \mid x < -3 \; ou \; x > 3\}$ b) $\{x \in R \mid -3 < x < 3\}$ c) $\{x \in R \mid x > -3\}$ d) $\{x \in R \mid x > 3\}$

A $\{x \in R \mid x < -3 \; ou \; x > 3\}$

B $\{x \in R \mid -3 < x < 3\}$

C $\{x \in R \mid x > -3\}$

D $\{x \in R \mid x > 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que: III. A base 10 é maior que zero e diferente de 1. ✓ Condição válida. IV. O logaritmando $x2 - 9$ deve ser maior que zero. $x2 - 9 > 0$ Encontrando as raízes de $x2 - 9$ teremos: $x2 - 9 = 0$ $x2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$ Então, temos uma parábola com concavidade voltada para cima e raízes -3 e 3. Observe que a função $x2 - 9$ é maior que zero quando x for menor que -3 ou quando x for maior que 3. Sendo assim, a função $f(x) = \log(x2 - 9)$ tem para domínio o conjunto $\{x \in R \mid x < -3 \; ou \; x > 3\}$

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV / SEDUC AM - 2023) Seja f uma função real de variável real tal que $f(x) = \ln(3ex2 - x + 1)$ em que e é a constante conhecida como Número de Euler.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática $-\infty, k]$, em que k vale a CBM-RJ 2024 Comentada

O conjunto-imagem de f é $(-\infty, k]$, em que k vale a) ln(3) b) ln(4) c) 1 + ln(3) d) 1 + ln(4) e) ln(3) + ln(4)

A ln(3)

B ln(4)

C 1 + ln(3)

D 1 + ln(4)

E ln(3) + ln(4)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Estudamos na teoria que uma das condições de existência é o logaritmando ser maior que zero. Logo: $3e\ x2 - x + 1 > 0$ ➥ O numerador é igual a $3e$. Esse número sempre será positivo, uma vez que o número de Euller e é positivo e multiplicado por 3 irá retornar um número também positivo. ➥ O denominador $x2 - x + 1$ representa uma função do segundo grau com concavidade voltara para cima e seu delta será igual a: $\Delta = b2 - 4ac$ $\Delta = 12 - 4 \times 1 \times 1$ $\Delta = 1 - 4 \rightarrow \Delta = -3$ Ou seja, a função não irá interceptar o eixo x. Ou seja, o denominador $x2 - x + 1$ também sempre será positivo. Feita esta breve revisão e análise, vamos encontrar o valor máximo da função $f(x) = \ln(3ex2-x+1)$. Observe que quanto MAIOR for $x2 - x + 1$, MENOR será o resultado de $3ex2-x+1$. Afinal, $x2 - x + 1$ está no denominador e quanto MAIOR for o denominador, MENOR será o resultado de uma divisão. Logo, o valor máximo da função $f(x) = \ln(3ex2-x+1)$ irá acontecer quando $x2 - x + 1$ for mínimo. $x2 - x + 1$ será mínimo em: $yV = -\Delta 4a$ $yV = -(b2 - 4ac)4a$ $yV = -(12 - 4 \times 1 \times 1)4 \times 1$ $yV = -(-3)4 \rightarrow \boldsymbol{yV = 34}$ Substituindo o valor mínimo de $x2 - x + 1$, que é igual a 34, em $f(x)$ teremos: $f(x) = \ln(3ex2 - x + 1)$ $f(x) = \ln(3e3)$ $f(x) = \ln(4e)$ Aplicando a "volta" da propriedade do logaritmo do produto: $f(x) = \ln(4e)$

= ln e + ln 4 → $\boldsymbol{f(x) = 1 + \ln 4}$ Ou seja, $f(x)$ terá valor máximo quando $f(x)$ for igual a 1 + ln 4. O conjunto-imagem de f é $(-\infty, k]$, em que k vale $\mathbf{1 + \ln 4}$.

#14 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC / CBM AC - 2022) O gráfico da figura representa a função $\boldsymbol{f(x) = \log x}$ (Logaritmo de $\boldsymbol{x}$ na base 10) para um valor positivo de $\boldsymbol{x}$($\boldsymbol{x > 0}$). Assinale a alternativa que apresenta o valor da área hachurada do gráfico.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) log 5 b) log 3 c) log 9 d) log 2

A log 5

B log 3

C log 9

D log 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O valor da área hachurada será igual ao valor da área do retângulo, isto é, será igual a: $A = b \times h$ A base já nos foi fornecida. É igual a $b = 5 - 3 = 2$. Vamos calcular a altura. Para isso, iremos calcular o valor de y para $x = 3$. Então teremos: $h = f(3)$ $h = \log 3$ Sendo assim, a área hachurada será: $A = b \times h$ $A = 2 \times \log 3$ Aplicando a volta da propriedade do logaritmo da potência teremos: $A = 2 \times \log 3$ $A = \log 32 \rightarrow \boldsymbol{A = \log 9}$

#16 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir: O gráfico da esquerda é de uma função do segundo grau dada por $-x2 + 2x$. O gráfico da direita é da função $\log b\ x$. Se os pontos $P1$ e $P2$ possuem ordenada de mesmo tamanho, então a abcissa de $P2$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 b) 2 c) $2b$ d) bx e) b

A 1

B 2

C $2b$

D bx

E b

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que $P1$ é o y do vértice da parábola $-x2 + 2x$, em que $a = -1$, $b = 2$ e $c = 0$. $P1 = -\Delta 4a\ P1 = -(b2 - 4ac)4a\ P1 = -(b2 - 4ac)4a\ P1 = -(22 - 4(-1)(0))4(-1)\ P1 = -4-4 \rightarrow \boldsymbol{P1} = \mathbf{1}$ Você também poderia raciocinar da seguinte maneira. O x do vértice da parábola é o ponto médio das raízes. Ponto médio de 0 e 2 é igual a 1. E, substituindo $x = 1$ na função, você encontraria o valor do y do vértice, isto é, o valor de $P1$ (que seria igual a 1). Aprendemos tudo isso na aula de função quadrática. Continuando. A banca nos questiona qual o valor de x do segundo gráfico que retorna o valor de $y = P2 = P1 = 1$. $y = 1\ \log b\ x = 1\ b1 = x \rightarrow b = x$

#18 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas. I. A função log x é a inversa de $10x$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática $x3$ CBM-RJ 2024 Comentada

II. log2($x3$) = 3 log x III. $2x-y > 0$ para x e y pertencentes aos números reais. Quais estão corretas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas I e II.

A Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas I e II.

B Apenas II. c) Apenas I e II.

C Apenas I e II.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Apenas I e III. e) I, II e III.

D Apenas I e III.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos analisar item a item. I. A função $log\ x$ é a inversa de $10x$. CORRETO. Aprendemos (e também demonstramos na teoria) que a função logarítmica $f(x) = \log a\ x$ é a inversa da função exponencial $g(x) = ax$. Então, para $a = 10$, teremos que log x é a inversa de $10x$. II. $log2(x3) = 3\ log\ x$ INCORRETO. Vamos aplicar a propriedade do logaritmo da potência. $\log2(x3) = 3\ \log2\ x$ Então, $\log2(x3)$ é igual a $3\ \log2\ x$ e não $3\ \log\ x$. III. $2x-y > 0$ para x e y pertencentes aos números reais. CORRETO. 2 (que é um número positivo) elevado a qualquer número, seja ele positivo ou negativo, resultará em um valor maior que 0. Você pode ter ficado na dúvida se y fosse maior que x resultaria em um número positivo. Se estiver com essa dúvida, arbitre valores para x e y. Por exemplo, $x = 1$ e $y = 2$. $2x-y = 21-2 = 2-1 = 12 > 0$ Então, mesmo com y maior que x, a potência resultará em um número maior que 0.

#22 Matemática FUVEST CBM-RJ 2022 Comentada

(FUVEST / USP - 2022) A quantidade de bactérias em um líquido é diretamente proporcional à medida da turbidez desse líquido. O gráfico mostra, em escala logarítmica, o crescimento da turbidez x de um líquido ao longo do tempo t (medido em minutos), isto é, mostra $\log x$ em função de t. Os dados foram coletados de 30 em 30 minutos, e uma curva de interpolação foi obtida para inferir valores intermediários.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base no gráfico, em quantas vezes a população de bactérias aumentou, do instante $t0$ para o instante $t1$? a) 2 b) 4 c) 5 d) 10 e) 100

A 2

B 4

C 5

D 10

E 100

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialemente, perceba que a escala logarítmica decai de $\mathbf{0}$, $\mathbf{1}$ em $\mathbf{0}$, $\mathbf{1}$. Observe então que em $t0$, log x = −1,3 e que em $t1$, log x = −0,3. Vamos calcular x, que é o crescimento da turbidez, para os instantes $t0$ e $t1$. $t0$ log $xt0$ = −1,3 → $\boldsymbol{xt0}$ = $\mathbf{10-1,3}$ $t1$ log $xt1$ = −0,3 → $\boldsymbol{xt1}$ = $\mathbf{10-0,3}$ O enunciado nos questiona em quantas vezes foi este aumento, isto é, em quantas vezes aumentou de $xt0$ = 10−1,3 para $xt1$ = 10−0,3. $xt0 \times k = xt1$ 10−1,3 × k = 10−0,3 k = 10−0,3 10−1,3 k = 10−0,3−(−1,3) → $\boldsymbol{k}$ = $\mathbf{101}$ Logo, a população de bactérias aumentou, do instante $t0$ para o instante $t1$ em 10 vezes.

#24 Matemática GUALIMP CBM-RJ 2020 Comentada

(GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $f: R \rightarrow R$ cujo o gráfico está esboçado abaixo. Qual é a lei de formação da função f? a) $y = \log2(x + 1)$ b) $y = \log2\ x$ c) $y = \log\ x$ d) $y = \log\ x + 1$

A $y = \log2(x + 1)$

B $y = \log2\ x$

C $y = \log\ x$

D $y = \log\ x + 1$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Ao invés de descobrirmos as fórmulas, vamos testar os dados nas fórmulas fornecidas nas alternativas que assim chegaremos mais rápido à resposta. Observe, inicialmente, que para $x = 1$, $y = 0$. Vamos substituir $x = 1$ na alternativa A: $y = \log2(x + 1)$ $y = \log2(1 + 1)$ $y = \log2(2) \rightarrow \boldsymbol{y = 1}$ Ou seja, y era para ser igual a zero e, na alternativa A, foi igual a um. Logo, esta não é a alternativa correta. Substituiremos agora $x = 1$ na alternativa D: $y = \log\ x + 1$ $y = \log\ 1 + 1$ $y = 0 + 1 \rightarrow \boldsymbol{y = 1}$ Ou seja, y era para ser igual a zero e, na alternativa D, foi igual a um. Logo, esta não é a alternativa correta. De fato, você "de cabeça" conseguiria eliminar as alternativas A e D. Para $y = 0$ o logartimando tem que ser igual a 1. Nessas alternativas, em uma o logaritmando era igual a 2 e na outra, apesar do logartimando ser igual a 1, há uma soma, o que impossibilita a resposta ser 0. Ficamos entre a B e C. Vamos substituir o ponto $x = 2$. Perceba pelo gráfico que para $x = 2$, $y = 1$. Conferindo a alternativa C: $y = \log\ x$ $\boldsymbol{y = \log\ 2}$ Que, certamente, não será igual a 1. Logo, esta não é a alternativa correta. Substituindo na alternativa B: $y = \log2\ x$ $y = \log2\ 2 \rightarrow \boldsymbol{y = 1}$ Sendo assim, a alternativa B será nosso

#25 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2021 Comentada

(CONSULPLAN / UNIFAGOC - 2021) Uma empresa farmacêutica calculou a dosagem indicada de um medicamento, em mililitros, em função da idade do paciente, obtendo a seguinte função: $f(x) = \log_2 x^{1,15}$. De acordo com essa função, com que idade o paciente terá uma dosagem que corresponde ao dobro da dosagem de um paciente de 4 anos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

a) 5 anos b) 8 anos c) 12 anos d) 16 anos

A 5 anos

B 8 anos

C 12 anos

D 16 anos

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Um paciente de 4 anos terá a dosagem igual a: $f(x)$ = log2 x1,15 $f(4)$ = log2 41,15 O dobro desta dosagem será: $\mathbf{2 \times log2\ 41{,}15}$ Aplicando a volta da propriedade do logaritmo da potência teremos: 2 × log2 41,15 = log2(41,15)2 = log2(42)1,15 = log2 161,15 O enunciado nos questiona com que idade o paciente terá esta dosagem acima: $f(x)$ = log2 x1,15 = log2 161,15 → $\boldsymbol{x = 16}$ Ou seja, $\boldsymbol{x = 16}$.

#27 Matemática INSTITUTO EXCELÊNCIA CBM-RJ 2019 Comentada

(INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sobre os gráficos apresentados e sobre os conceitos de funções exponenciais e logarítmicas, é CORRETO afirmar que: a) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2x$.

A É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2x$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

b) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(-2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2-x$. c) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.

B É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(-2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2-x$. c) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.

C É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

d) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2-x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(-2x)$.

D É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2-x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(-2x)$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Na teoria, estudamos o comportamente da função logarítimica e também da exponencial (aprofundado na aula passada). Vamos revisar: A função logarítmica $f(x)$ é inversa da função exponencial $g(x)$, ou seja, tais funções são simétricas em relação à reta xy (bissetriz dos quadrantes ímpares). $f(x) = \log a\ x\ g(x) = ax$ Vamos analisar o gráfico dessas duas funções em função da base $\boldsymbol{a}$ do logaritmo. 1. $a > 1$ 2. $0 < a < 1$ Observe que a base do logaritmo é maior que 1. Logo, teremos a primeira figura como embasamento para a resposta. Logo, o gráfico 1 é o gráfico da função logarítmica e o gráfico 2, da exponencial. Ficamos entre a A e a B. Agora, é escolher um ponto do gráfico e testar rapidamente nas alternativas. Perceba que, pelo gráfico 2, quando $\boldsymbol{x = 1}$, $\boldsymbol{y = 2}$. Na alternativa A, ela nos diz que a função do gráfico 2 é $g(x) = 2x$: $g(x) = 2x\ g(1) = 21 \rightarrow \boldsymbol{g(1) = 2}$ Já na alternativa B, que a função é $g(x) = 2-x$, substituindo $x = 1$, encontraremos: $g(x) = 2-x\ g(1) = 2-1 \rightarrow \boldsymbol{g(1) = -12}$ Sendo assim, nosso gabrito será a alternativa A . Você poderia fazer também a mesma verificação para a função logarítmica. Porém, acredito que seja mais fácil e rápido testar os pontos na função exponencial. Dito isto,

#31 Matemática FUNRIO CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNRIO / Pref. Alta Floresta - 2019) Dada função $f(x) = \log 2\ x2$, determine o valor de x quando sua representação gráfica possui imagem igual à zero. a) 2 b) -2 c) -1 d) 0 e) 1

A 2

B -2

C -1

D 0

E 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A imagem de uma função é representada pelos possíveis valores de y ou $f(x)$ resultantes da aplicação de x na lei de formação da função. Então, a banca quer saber para qual valor de x, $y = 0$. log2 $x2 = 0$ $x2 = 20$ $x2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$ Observe que não

CAPÍTULO 05

Lista de Questões - Logaritmos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Logaritmos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / TCE RJ - 2024) Sendo $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$, o valor de $\log(24)$ é a) $a3 + b$ b) $3a + b$ c) $3ab$ d) $3 + a + b$ e) $a3 - b$ 2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

A $a3 + b$ b) $3a + b$ c) $3ab$ d) $3 + a + b$ e) $a3 - b$ 2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

B $3a + b$ c) $3ab$ d) $3 + a + b$ e) $a3 - b$ 2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

C $3ab$ d) $3 + a + b$ e) $a3 - b$ 2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

D $3 + a + b$ e) $a3 - b$ 2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

E $a3 - b$ 2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática DECEx CBM-RJ 2024 Comentada

a) $a2 + b3$ b) $2a + 3b$ c) $a4 + b2$ d) $4a + 2b$ e) $4a + 4b$ 3. (DECEx / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de log8 √64 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8 d) 1/16 e) 1/64 4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ é a função definida por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{log3}\ \boldsymbol{x}$, então, o valor de $\boldsymbol{f}\ (\boldsymbol{f}(\mathbf{273}))$ é a) 2.

A $a2 + b3$ b) $2a + 3b$ c) $a4 + b2$ d) $4a + 2b$ e) $4a + 4b$ 3. (DECEx / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de log8 √64 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8 d) 1/16 e) 1/64 4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ é a função definida por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{log3}\ \boldsymbol{x}$, então, o valor de $\boldsymbol{f}\ (\boldsymbol{f}(\mathbf{273}))$ é a) 2.

B $2a + 3b$ c) $a4 + b2$ d) $4a + 2b$ e) $4a + 4b$ 3. (DECEx / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de log8 √64 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8 d) 1/16 e) 1/64 4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ é a função definida por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{log3}\ \boldsymbol{x}$, então, o valor de $\boldsymbol{f}\ (\boldsymbol{f}(\mathbf{273}))$ é a) 2.

C $a4 + b2$ d) $4a + 2b$ e) $4a + 4b$ 3. (DECEx / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de log8 √64 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8 d) 1/16 e) 1/64 4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ é a função definida por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{log3}\ \boldsymbol{x}$, então, o valor de $\boldsymbol{f}\ (\boldsymbol{f}(\mathbf{273}))$ é a) 2.

D $4a + 2b$ e) $4a + 4b$ 3. (DECEx / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de log8 √64 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8 d) 1/16 e) 1/64 4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ é a função definida por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{log3}\ \boldsymbol{x}$, então, o valor de $\boldsymbol{f}\ (\boldsymbol{f}(\mathbf{273}))$ é a) 2.

E $4a + 4b$ 3. (DECEx / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de log8 √64 a) 1/2 b) 1/4 c) 1/8 d) 1/16 e) 1/64 4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ é a função definida por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{log3}\ \boldsymbol{x}$, então, o valor de $\boldsymbol{f}\ (\boldsymbol{f}(\mathbf{273}))$ é a) 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1. c) 4. d) 3.

B 1. c) 4. d) 3.

C 4. d) 3.

D 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP / UNIVESP - 2024) considere a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{A}$ → $\mathbb{R}$, definida algebricamente por $f(x)$ = 23 · log10 (− 1.0007 · x) Sabe-se que o domínio de uma função é um dos elementos necessários para que ela seja bem definida. Nesse caso, o domínio A da função f é o conjunto a) $\mathbb{R}+*$ b) $\mathbb{R}+*$ − {− 71.000} c) $\mathbb{R}-*$ − {− 71.000} d) $\mathbb{R}-*$ e) $\mathbb{R}$ 6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a $\boldsymbol{b}$. A magnitude aparente desse objeto é dada por A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é a) 2 log10 ($b0$ b) b) 2 log10 ($b0$ b) c) 10 log10 ($b0$ b) d) 20 log10 ($b0$ b) e) 50 log10 ($b0$ b)

A $\mathbb{R}+*$ b) $\mathbb{R}+*$ − {− 71.000} c) $\mathbb{R}-*$ − {− 71.000} d) $\mathbb{R}-*$ e) $\mathbb{R}$ 6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a $\boldsymbol{b}$. A magnitude aparente desse objeto é dada por A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é a) 2 log10 ($b0$ b) b) 2 log10 ($b0$ b) c) 10 log10 ($b0$ b) d) 20 log10 ($b0$ b) e) 50 log10 ($b0$ b)

B $\mathbb{R}+*$ − {− 71.000} c) $\mathbb{R}-*$ − {− 71.000} d) $\mathbb{R}-*$ e) $\mathbb{R}$ 6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a $\boldsymbol{b}$. A magnitude aparente desse objeto é dada por A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é a) 2 log10 ($b0$ b) b) 2 log10 ($b0$ b) c) 10 log10 ($b0$ b) d) 20 log10 ($b0$ b) e) 50 log10 ($b0$ b)

C $\mathbb{R}-*$ − {− 71.000} d) $\mathbb{R}-*$ e) $\mathbb{R}$ 6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a $\boldsymbol{b}$. A magnitude aparente desse objeto é dada por A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é a) 2 log10 ($b0$ b) b) 2 log10 ($b0$ b) c) 10 log10 ($b0$ b) d) 20 log10 ($b0$ b) e) 50 log10 ($b0$ b)

D $\mathbb{R}-*$ e) $\mathbb{R}$ 6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a $\boldsymbol{b}$. A magnitude aparente desse objeto é dada por A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é a) 2 log10 ($b0$ b) b) 2 log10 ($b0$ b) c) 10 log10 ($b0$ b) d) 20 log10 ($b0$ b) e) 50 log10 ($b0$ b)

E $\mathbb{R}$ 6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a $\boldsymbol{b}$. A magnitude aparente desse objeto é dada por A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é a) 2 log10 ($b0$ b) b) 2 log10 ($b0$ b) c) 10 log10 ($b0$ b) d) 20 log10 ($b0$ b) e) 50 log10 ($b0$ b)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco montou um índice de desempenho (L) para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico, representado por A, sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por $L = \log 10(A)$. Há uma meta de que, nos próximos 5 anos, o índice L aumente em duas unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que, nos próximos 5 anos, o atributo A seja igual a) ao atributo A atual aumentado em 2 unidades.

A ao atributo A atual aumentado em 2 unidades.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) ao atributo A atual aumentado em 100 unidades. c) a 2 vezes o atributo A atual. d) a 10 vezes o atributo A atual.

B ao atributo A atual aumentado em 100 unidades. c) a 2 vezes o atributo A atual. d) a 10 vezes o atributo A atual.

C a 2 vezes o atributo A atual. d) a 10 vezes o atributo A atual.

D a 10 vezes o atributo A atual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) a 100 vezes o atributo A atual.

E a 100 vezes o atributo A atual.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2023) Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. O lançamento desse produto concorrente implicou, em 2022, uma redução de 4% nas vendas do produto P, em comparação com 2021.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento é dado por

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / PETROBRAS - 2024) Um helicóptero que transporta passageiros entre o continente e as plataformas de petróleo realiza apenas um voo pela manhã e um pela tarde, sendo capaz de transportar cinco passageiros, além dos pilotos. Esse tipo de aeronave é bastante confiável e seguro, mas produz bastante barulho. A rotação das hélices de um helicóptero pode gerar ruídos sonoros com intensidade de $\mathbf{120}\ \boldsymbol{dB}$. A intensidade de ruídos sonoros, $\boldsymbol{\beta}$, em decibéis, é calculada por meio da fórmula β = 10 · log10 ($II0$) na qual I é a intensidade sonora e $I0$ = 10−12 W $m2/$ é uma intensidade de referência próxima ao limiar da audição humana.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações e considerando que haja cinco homens e cinco mulheres aguardando o transporte do continente a uma plataforma de petróleo, julgue o próximo item. Considerando que o limite seguro do nível sonoro para que não haja danos auditivos nos seres humanos seja de 70 dB, então a intensidade sonora gerada pelo barulho de um helicóptero é 100.000 vezes maior que o referido limite.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / CBM TO - 2023) Em determinada área florestal, durante o período de seca, um incêndio florestal que acometia inicialmente uma área de $\mathbf{10}\boldsymbol{m}\mathbf{2}$ levou 4 horas para atingir uma área de $\mathbf{100}\boldsymbol{m}\mathbf{2}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base na situação hipotética apresentada e considerando que a área afetada pelo incêndio cresça de maneira exponencial, o tempo para que o incêndio chegue a $300m2$, em horas, será numericamente igual a a) log10(81) + 8 b) 12 c) log10(3) + 1 d) log10(81) + 4 11. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

A log10(81) + 8 b) 12 c) log10(3) + 1 d) log10(81) + 4 11. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

B 12 c) log10(3) + 1 d) log10(81) + 4 11. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

C log10(3) + 1 d) log10(81) + 4 11. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

D log10(81) + 4 11. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática √5 CBM-RJ 2024 Comentada

O número (√5) log√5 4 é um número irracional.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CRS CBM-RJ 2022 Comentada

(CRS / PM MG - 2022) Nas atividades de defesa civil é muito comum a utilização de sismógrafos para estimar as possibilidades de terremotos e sua magnitude e, assim, adotar medidas de contingência visando a redução de danos. A Escala de Magnitude de Momento ($\boldsymbol{MW}$) mede a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Ela é a escala mais utilizada na atualidade e é uma escala logarítmica em que $\boldsymbol{MW}$ e $\boldsymbol{M0}$ se relacionam pela fórmula: $\boldsymbol{MW = -10,7 + 3\log(M0)}$. Nessa fórmula, $\boldsymbol{M0}$ é o momento sísmico (estimado com base nos registros de movimento da superfície por meio dos sismógrafos).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sabendo que um terremoto teve a magnitude MW de 5,3 dina. cm qual foi o valor do seu momento sísmico $M0$ registrado no sismógrafo? a) 10−0,73 b) 1012 c) 1024 d) 1021

A 10−0,73 b) 1012 c) 1024 d) 1021

B 1012 c) 1024 d) 1021

C 1024 d) 1021

D 1021

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática INEP CBM-RJ 2019 Comentada

(INEP / ENEM - 2019) A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor -de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com $\boldsymbol{pH} < \mathbf{7}$) a flor é azul, enquanto que em solo alcalino (ou seja, com $\boldsymbol{pH} > \mathbf{7}$) a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que $\boldsymbol{pH} = -\log \boldsymbol{x}$, em que $\boldsymbol{x}$ é a concentração de íon hidrogênio (H +).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para produzir a Hydrangea cor -de-rosa de maior valor comercial, deve -se preparar o solo de modo que x assuma a) qualquer valor acima de 10−8.

A qualquer valor acima de 10−8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) qualquer valor positivo inferior a 10−7. c) valores maiores que 7 e menores que 8. d) valores maiores que 70 e menores que 80.

B qualquer valor positivo inferior a 10−7. c) valores maiores que 7 e menores que 8. d) valores maiores que 70 e menores que 80.

C valores maiores que 7 e menores que 8. d) valores maiores que 70 e menores que 80.

D valores maiores que 70 e menores que 80.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEV CBM-RJ 2024 Comentada

e) valores maiores que 10−8 e menores que 10−7. 14. (CEV / Pref. Brejo Santo) Considere a função f: (0, +∞) → (0, +∞) dada por $f(x) = \log_7 x$. Qual o valor de $\log_9 f(343)$?

E valores maiores que 10−8 e menores que 10−7. 14. (CEV / Pref. Brejo Santo) Considere a função f: (0, +∞) → (0, +∞) dada por $f(x) = \log_7 x$. Qual o valor de $\log_9 f(343)$?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática DECEx CBM-RJ 2020 Comentada

a) 1 b) 2/3 c) 7 d) 1/2 e) 2 15. (DECEx / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$, com $k \in R$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 GABARITO 1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. E 8. A 9. CERTO 10. D 11. ERRADO 12. C 13. E 14. D 15. A

A 1 b) 2/3 c) 7 d) 1/2 e) 2 15. (DECEx / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$, com $k \in R$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 GABARITO 1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. E 8. A 9. CERTO 10. D 11. ERRADO 12. C 13. E 14. D 15. A

B 2/3 c) 7 d) 1/2 e) 2 15. (DECEx / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$, com $k \in R$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 GABARITO 1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. E 8. A 9. CERTO 10. D 11. ERRADO 12. C 13. E 14. D 15. A

C 7 d) 1/2 e) 2 15. (DECEx / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$, com $k \in R$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 GABARITO 1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. E 8. A 9. CERTO 10. D 11. ERRADO 12. C 13. E 14. D 15. A

D 1/2 e) 2 15. (DECEx / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$, com $k \in R$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 GABARITO 1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. E 8. A 9. CERTO 10. D 11. ERRADO 12. C 13. E 14. D 15. A

E 2 15. (DECEx / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x2 + (\log 1\ k)\ x + 2$, com $k \in R$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 GABARITO 1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. E 8. A 9. CERTO 10. D 11. ERRADO 12. C 13. E 14. D 15. A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 06

Lista de Questões - Função Logarítmica - Multibancas

#1 Matemática CETREDE CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Função Logarítmica 1. (CETREDE / Pref. Santana do Acaraú CE - 2024) Uma função logarítmica que possui base igual a 2, é a) Uma função crescente.

A Uma função crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Uma função decrescente. c) Uma função constante. d) Uma função inversa.

B Uma função decrescente. c) Uma função constante. d) Uma função inversa.

C Uma função constante. d) Uma função inversa.

D Uma função inversa.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática COTEC CBM-RJ 2024 Comentada

e) Uma função composta. 2. (COTEC / Pref Jequitinhonha MG - 2024) Considere a função logarítmica $f(x) = \log(x-5)(x-2)$ cujo logaritmando é $x - 2$ e a base é $x - 5$. A alternativa que determina corretamente o domínio da função dada é a) $D = \{x \in R: x > 5 \; e \; x \neq 6\}$ b) $D = \{x \in R: x > 2 \; e \; x \neq 3\}$ c) $D = \{x \in R: x > 0 \; e \; x \neq 1\}$ d) $D = \{x \in R: x > 1 \; e \; x \neq 2\}$ e) $D = \{x \in R: x > -1 \; e \; x \neq 3\}$ 3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $\boldsymbol{f(x) = \log_a b}$, podemos determinar a condição de existência quando:

A $D = \{x \in R: x > 5 \; e \; x \neq 6\}$ b) $D = \{x \in R: x > 2 \; e \; x \neq 3\}$ c) $D = \{x \in R: x > 0 \; e \; x \neq 1\}$ d) $D = \{x \in R: x > 1 \; e \; x \neq 2\}$ e) $D = \{x \in R: x > -1 \; e \; x \neq 3\}$ 3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $\boldsymbol{f(x) = \log_a b}$, podemos determinar a condição de existência quando:

B $D = \{x \in R: x > 2 \; e \; x \neq 3\}$ c) $D = \{x \in R: x > 0 \; e \; x \neq 1\}$ d) $D = \{x \in R: x > 1 \; e \; x \neq 2\}$ e) $D = \{x \in R: x > -1 \; e \; x \neq 3\}$ 3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $\boldsymbol{f(x) = \log_a b}$, podemos determinar a condição de existência quando:

C $D = \{x \in R: x > 0 \; e \; x \neq 1\}$ d) $D = \{x \in R: x > 1 \; e \; x \neq 2\}$ e) $D = \{x \in R: x > -1 \; e \; x \neq 3\}$ 3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $\boldsymbol{f(x) = \log_a b}$, podemos determinar a condição de existência quando:

D $D = \{x \in R: x > 1 \; e \; x \neq 2\}$ e) $D = \{x \in R: x > -1 \; e \; x \neq 3\}$ 3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $\boldsymbol{f(x) = \log_a b}$, podemos determinar a condição de existência quando:

E Uma função composta. 2. (COTEC / Pref Jequitinhonha MG - 2024) Considere a função logarítmica $f(x) = \log(x-5)(x-2)$ cujo logaritmando é $x - 2$ e a base é $x - 5$. A alternativa que determina corretamente o domínio da função dada é a) $D = \{x \in R: x > 5 \; e \; x \neq 6\}$ b) $D = \{x \in R: x > 2 \; e \; x \neq 3\}$ c) $D = \{x \in R: x > 0 \; e \; x \neq 1\}$ d) $D = \{x \in R: x > 1 \; e \; x \neq 2\}$ e) $D = \{x \in R: x > -1 \; e \; x \neq 3\}$ 3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $\boldsymbol{f(x) = \log_a b}$, podemos determinar a condição de existência quando:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) {$a\ e\ b \in R/0 < a \neq 1\ e\ b > 0$} b) {$a\ e\ b \in R/0 < a\ e\ b > 0$} c) {$a\ e\ b \in R/a \neq 1\ e\ b > 0$} d) {$a\ e\ b \in R/a > 1\ e\ b > 0$} 4. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

A {$a\ e\ b \in R/0 < a \neq 1\ e\ b > 0$} b) {$a\ e\ b \in R/0 < a\ e\ b > 0$} c) {$a\ e\ b \in R/a \neq 1\ e\ b > 0$} d) {$a\ e\ b \in R/a > 1\ e\ b > 0$} 4. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

B {$a\ e\ b \in R/0 < a\ e\ b > 0$} c) {$a\ e\ b \in R/a \neq 1\ e\ b > 0$} d) {$a\ e\ b \in R/a > 1\ e\ b > 0$} 4. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

C {$a\ e\ b \in R/a \neq 1\ e\ b > 0$} d) {$a\ e\ b \in R/a > 1\ e\ b > 0$} 4. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

D {$a\ e\ b \in R/a > 1\ e\ b > 0$} 4. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Se $f(x) = \log b\ x = 0$, então, para qualquer valor de $b < 0$ e $b \neq 1$, $x = 1$. 5. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

O domínio de $f(x) = \ln(x2 - 3x)$, representado por $D(f)$ será o conjunto $D(f) = \{x \in R \mid x < 0 \; ou \; x > 3\}$ 6. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

A função $f(x) = \log b\ x$ será crescente para todo $b > 0$ e $b \neq 1$. 7. (CETAP / Pref. Castanhal - 2024) A função $\boldsymbol{f(x) = \log(x2 - 9)}$ tem para domínio o conjunto: a) $\{x \in R \mid x < -3\ ou\ x > 3\}$ b) $\{x \in R \mid -3 < x < 3\}$ c) $\{x \in R \mid x > -3\}$ d) $\{x \in R \mid x > 3\}$

A $\{x \in R \mid x < -3\ ou\ x > 3\}$ b) $\{x \in R \mid -3 < x < 3\}$ c) $\{x \in R \mid x > -3\}$ d) $\{x \in R \mid x > 3\}$

B $\{x \in R \mid -3 < x < 3\}$ c) $\{x \in R \mid x > -3\}$ d) $\{x \in R \mid x > 3\}$

C $\{x \in R \mid x > -3\}$ d) $\{x \in R \mid x > 3\}$

D $\{x \in R \mid x > 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV / SEDUC AM - 2023) Seja f uma função real de variável real tal que $f(x) = \ln(3ex2 - x + 1)$ em que e é a constante conhecida como Número de Euler.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática $-\infty, k]$, em que k vale a CBM-RJ 2024 Comentada

O conjunto-imagem de f é $(-\infty, k]$, em que k vale a) ln(3) b) ln(4) c) 1 + ln(3) d) 1 + ln(4) e) ln(3) + ln(4)

A ln(3) b) ln(4) c) 1 + ln(3) d) 1 + ln(4) e) ln(3) + ln(4)

B ln(4) c) 1 + ln(3) d) 1 + ln(4) e) ln(3) + ln(4)

C 1 + ln(3) d) 1 + ln(4) e) ln(3) + ln(4)

D 1 + ln(4) e) ln(3) + ln(4)

E ln(3) + ln(4)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC / CBM AC - 2022) O gráfico da figura representa a função $f(x) = \log x$ (Logaritmo de x na base 10) para um valor positivo de $x (x > 0)$. Assinale a alternativa que apresenta o valor da área hachurada do gráfico.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

a) log 5 b) log 3 c) log 9 d) log 2 10. (FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir:

A log 5 b) log 3 c) log 9 d) log 2 10. (FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir:

B log 3 c) log 9 d) log 2 10. (FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir:

C log 9 d) log 2 10. (FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir:

D log 2 10. (FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O gráfico da esquerda é de uma função do segundo grau dada por $-x2 + 2x$. O gráfico da direita é da função $\log b\ x$. Se os pontos $P1$ e $P2$ possuem ordenada de mesmo tamanho, então a abcissa de $P2$ é: a) 1 b) 2 c) $2b$ d) bx e) b 11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.

A 1 b) 2 c) $2b$ d) bx e) b 11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.

B 2 c) $2b$ d) bx e) b 11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.

C $2b$ d) bx e) b 11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.

D bx e) b 11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.

E b 11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática $x3$ CBM-RJ 2024 Comentada

I. A função log x é a inversa de $10x$. II. $\log 2(x3) = 3 \log x$ III. $2x - y > 0$ para x e y pertencentes aos números reais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quais estão corretas? a) Apenas I. b) Apenas II.

A Apenas I. b) Apenas II.

B Apenas II.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Apenas I e II. d) Apenas I e III. e) I, II e III.

C Apenas I e II. d) Apenas I e III. e) I, II e III.

D Apenas I e III. e) I, II e III.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática FUVEST CBM-RJ 2022 Comentada

(FUVEST / USP - 2022) A quantidade de bactérias em um líquido é diretamente proporcional à medida da turbidez desse líquido. O gráfico mostra, em escala logarítmica, o crescimento da turbidez x de um líquido ao longo do tempo t (medido em minutos), isto é, mostra $\log x$ em função de t. Os dados foram coletados de 30 em 30 minutos, e uma curva de interpolação foi obtida para inferir valores intermediários.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base no gráfico, em quantas vezes a população de bactérias aumentou, do instante $t0$ para o instante $t1$? a) 2 b) 4 c) 5 d) 10 e) 100 13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.

A 2 b) 4 c) 5 d) 10 e) 100 13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.

B 4 c) 5 d) 10 e) 100 13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.

C 5 d) 10 e) 100 13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.

D 10 e) 100 13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.

E 100 13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática $x + 1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Qual é a lei de formação da função f? a) $y = \log 2(x + 1)$ b) $y = \log 2\ x$ c) $y = \log\ x$ d) $y = \log\ x + 1$

A $y = \log 2(x + 1)$ b) $y = \log 2\ x$ c) $y = \log\ x$ d) $y = \log\ x + 1$

B $y = \log 2\ x$ c) $y = \log\ x$ d) $y = \log\ x + 1$

C $y = \log\ x$ d) $y = \log\ x + 1$

D $y = \log\ x + 1$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2021 Comentada

(CONSULPLAN / UNIFAGOC - 2021) Uma empresa farmacêutica calculou a dosagem indicada de um medicamento, em mililitros, em função da idade do paciente, obtendo a seguinte função: $f(x) = \log_2 x_{1,15}$. De acordo com essa função, com que idade o paciente terá uma dosagem que corresponde ao dobro da dosagem de um paciente de 4 anos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática INSTITUTO EXCELÊNCIA CBM-RJ 2019 Comentada

a) 5 anos b) 8 anos c) 12 anos d) 16 anos 15. (INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:

A 5 anos b) 8 anos c) 12 anos d) 16 anos 15. (INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:

B 8 anos c) 12 anos d) 16 anos 15. (INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:

C 12 anos d) 16 anos 15. (INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:

D 16 anos 15. (INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sobre os gráficos apresentados e sobre os conceitos de funções exponenciais e logarítmicas, é CORRETO afirmar que: a) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2x$.

A É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2x$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

b) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(-2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2-x$. c) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.

B É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(-2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2-x$. c) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.

C É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

d) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2-x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(-2x)$. 16. (FUNRIO / Pref. Alta Floresta - 2019) Dada função $\boldsymbol{f(x)} = \mathbf{log2\ x2}$, determine o valor de $\boldsymbol{x}$ quando sua representação gráfica possui imagem igual à zero.

D É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2-x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(-2x)$. 16. (FUNRIO / Pref. Alta Floresta - 2019) Dada função $\boldsymbol{f(x)} = \mathbf{log2\ x2}$, determine o valor de $\boldsymbol{x}$ quando sua representação gráfica possui imagem igual à zero.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2 b) -2 c) -1 d) 0 e) 1 GABARITO 1. A 2. A 3. A 4. CERTO 5. CERTO 6. ERRADO 7. A 8. D 9. C 10. E 11. D 12. D 13. B 14. D 15. A 16. Anulada

A 2 b) -2 c) -1 d) 0 e) 1 GABARITO 1. A 2. A 3. A 4. CERTO 5. CERTO 6. ERRADO 7. A 8. D 9. C 10. E 11. D 12. D 13. B 14. D 15. A 16. Anulada

B -2 c) -1 d) 0 e) 1 GABARITO 1. A 2. A 3. A 4. CERTO 5. CERTO 6. ERRADO 7. A 8. D 9. C 10. E 11. D 12. D 13. B 14. D 15. A 16. Anulada

C -1 d) 0 e) 1 GABARITO 1. A 2. A 3. A 4. CERTO 5. CERTO 6. ERRADO 7. A 8. D 9. C 10. E 11. D 12. D 13. B 14. D 15. A 16. Anulada

D 0 e) 1 GABARITO 1. A 2. A 3. A 4. CERTO 5. CERTO 6. ERRADO 7. A 8. D 9. C 10. E 11. D 12. D 13. B 14. D 15. A 16. Anulada

E 1 GABARITO 1. A 2. A 3. A 4. CERTO 5. CERTO 6. ERRADO 7. A 8. D 9. C 10. E 11. D 12. D 13. B 14. D 15. A 16. Anulada

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material

pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.